

答案精析

请将“双练一测答案精析（P237~P260）”抽出，单独使用

生物学

必修1 分子与细胞（人教版）

学习笔记答案精析

第1章　走近细胞

第1节　细胞是生命活动的基本单位

一、
1.施莱登　施旺
2.(1)动植物　(2)相对独立　(3)分裂
3.器官　组织　列文虎克　微细结构　细胞　老细胞　细胞　受精卵　分裂
4.(1)统一　生物界　(2)①植物和动物有着共同的结构基础　②细胞　分子　③个体发育　生物进化论

判断正误
(1)×　(2)×　(3)×
提示　(1)细胞学说认为一切动植物都由细胞发育而来，并由细胞和细胞产物所构成，而不是一切生物。(2)细胞学说使得生物学的研究进入细胞水平。(3)细胞学说阐明了动物和植物的统一性，从而阐明了生物界的统一性。

探究核心知识
1.不完全归纳法
2.可信。因为在细胞学说的建立过程中，科学家不仅运用了不完全归纳法，还揭示了动植物个体与细胞之间的内在的规律性联系，这样的科学归纳具有更高的可信度。

落实思维方法
1.B
2.C　[不完全归纳法得出的结论可能存在不准确性，例如，根据部分植物细胞都有细胞核而得出植物细胞都有细胞核，采用的是不完全归纳法，得出的结论是不准确的，如植物的筛管细胞没有细胞核，C错误。]

二、
1.(1)活细胞　单个细胞　各种分化的细胞　(2)①—b　②—c　③—a
2.①细胞　②组织　③系统　④种群　⑤群落　⑥生物圈
3.细胞　细胞

判断正误
(1)×　(2)√　(3)√　(4)√　(5)×
提示　(1)卧龙自然保护区的全部蛇不一定是同种生物，所以不是种群。(5)病毒没有细胞结构，不属于生命系统的结构层次。

探究核心知识
1.A、D、F、H、B、E、C、G
2.细胞　生物圈
3.系统
4.细胞　个体
5.不是
6.不能　一定的空间范围内所有的生物构成生物群落，保护区中的生物除了动物和植物还有微生物

落实思维方法
3.B
4.D　[①血红蛋白为生物大分子，不属于生命系统的结构层次；②一个草履虫属于细胞及个体层次；③卵细胞属于细胞层次；④一个池塘中的全部生物属于群落层次；⑤一片森林属于生态系统层次；⑥一片树叶属于器官层次；⑦泌尿系统属于系统层次；⑧一片草原上的所有昆虫不是同种生物，不属于生命系统的结构层次；⑨血液属于结缔组织，故属于组织层次；⑩一个池塘中的所有鲫鱼属于种群层次。故选D。]

第2节　细胞的多样性和统一性

第1课时　观察细胞

1.(1)高倍显微镜　(2)临时装片
2.目镜　粗准焦螺旋　细准焦螺旋　物镜　反光镜　镜座　平面　凹面
3.低倍镜　视野中央　转换器

判断正误
(1)×　(2)×　(3)×　(4)×
提示　(1)显微镜目镜和物镜放大倍数的乘积是指对长度或宽度的放大倍数。(2)在低倍镜下观察到物像后，需要将物像移至视野中央，再换用高倍镜观察。(3)转换高倍镜时，不能升高镜筒，应该直接转动转换器换成高倍物镜。(4)换用高倍物镜后，只能调节细准焦螺旋，不能调节粗准焦螺旋。

探究核心知识
1.无　越小　有　越大
2.(1)放大倒立　(2)左下方　逆时针
3.小　多　大　远　亮　大　少　小　近　暗
4.(1)小　(2)凹　(3)大　凹
5.装片　目镜　装片　目镜　物镜
6.4　4

落实思维方法
1.B　[乙视野的放大倍数最大，因此该视野是在高倍镜下观察到的，在使用高倍镜时不能调节粗准焦螺旋，B错误。]
2.C　[物像放大倍数等于物镜放大倍数乘以目镜放大倍数，为使物像放大倍数最大，显微镜物镜和目镜的放大倍数都要选最大。目镜越短，放大倍数越大，因此要选②，物镜越长，放大倍数越大，与装片间距离越短，因此要选③⑤，A错误；观察装片时，发现视野左侧较暗，右侧较亮，应调节反光镜，B错误；显微镜的成像特点是放大倒立的虚像，图乙为视野内观察到的物像，则装片上的实物应为"6>9"，C正确；用高倍镜观察物像时，只能调节细准焦螺旋，不能调节粗准焦螺旋，D错误。]

第2课时　原核细胞和真核细胞

1.以核膜为界限的细胞核　真核　原核
2.(1)①色球　②藻蓝素　叶绿素　自养　(2)①异养　②拟核
3.细胞膜　细胞质　DNA　统一性

判断正误
(1)×　(2)√　(3)×　(4)×　(5)×
提示　(1)蓝细菌有很多种，一个湖泊中所有的蓝细菌可能不是同种生物。(3)人体的成熟红细胞无细胞核，但其在成熟之前有细胞核，因此属于真核细胞。(4)有些真核生物是单细胞生物，如酵母菌，肉眼不可见；原核生物一般要借助显微镜才能观察到。(5)蓝细菌是原核生物，能进行光合作用是因为其细胞内含有叶绿素和藻蓝素，但没有叶绿体。

探究核心知识
1.(1)无　无　无　无　藻蓝素、叶绿素　营腐生或寄生　光合作用　(2)①支原体无细胞壁　②原核　支原体无以核膜为界限的细胞核
2.有无以核膜为界限的细胞核　支原体　植物　核糖体　无　无　有　有　细胞膜、细胞质、核糖体　DNA

落实思维方法
1.D　[蓝细菌虽然无叶绿体，但含有叶绿素和藻蓝素，能进行光合作用，属于自养生物，绿藻也属于自养生物，D错误。]
2.(1)统一性　没有以核膜为界限的细胞核　没有细胞结构　(2)衣藻　(3)自养　拟核

章末整理与提升

主干整合　知识排查
知识梳理
一、
1.(1)动植物　细胞和细胞产物　(2)相对独立　(3)老细胞　分裂
2.不完全归纳　3.统一　统一
4.同种　所有　种群　群落　无机环境　5.细胞　生物圈
6.不属于
二、
1.低　中央　高　细　2.长度　宽度　3.180°　4.反　正
5.暗　近　6.拟核　7.藻蓝素　叶绿素　自养　腐生　异养
8.没有
9.有无以核膜为界限的细胞核　支原体　植物细胞和真菌　核糖体　拟核　细胞核　细胞膜、细胞质、核糖体　DNA

长句表达
1.植物没有系统这一层次，单细胞生物没有组织、器官、系统等层次

2. 是　不是　一个分子或一个原子不能独立完成生命活动，因此它们不是生命系统
3. 核酸和蛋白质　病毒必须寄生在活细胞中，依靠细胞中的物质来合成自己需要的物质
4. 右上方　显微镜观察到的是左右相反、上下颠倒的虚像
5. 缩小光圈（或调节反光镜），降低视野的亮度
6. 原核细胞没有以核膜为界限的细胞核
7. 都具有相似的细胞膜和细胞质，都有核糖体，遗传物质都是 DNA

第 2 章　组成细胞的分子

第 1 节　细胞中的元素和化合物

一、
1. (1)①无机自然界　②各种元素的相对含量　(2)20　(3)①C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg　②Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo
2. (1)化合物　(2)水　无机盐　蛋白质　水　蛋白质

判断正误

(1)×　(2)×　(3)×　(4)√

提示　(1)细胞中的元素有选择地从无机环境中获得，故组成地壳的元素在细胞中不一定都能找到。(2)微量元素在细胞中含量很少却是生物体所必需的，但细胞中含量很少的元素不一定都是微量元素，如 Pb。(3)大量元素和微量元素的划分依据是其在细胞内含量的多少。

探究核心知识

1. (1)生物界和非生物界具有统一性　(2)生物界和非生物界具有差异性　(3)生物体是按照生命活动的需要，有选择地从无机自然界中获取元素。
2. (1)O、C、H、N　(2)高于　低于　糖类　蛋白质　(3)微量元素含量虽少，却有重要作用，是生物体进行正常生命活动不可缺少的

落实思维方法

1. D　[Fe 属于微量元素，D 错误。]
2. C　[根据题图可知，Ⅰ 和 Ⅱ 分别代表无机化合物和有机化合物，若Ⅴ代表蛋白质，Ⅵ 代表脂质，则Ⅶ应代表核酸和糖类，A 正确；在细胞干重中含量最多的化合物是蛋白质(Ⅴ)，在细胞鲜重中含量最多的化合物是水(Ⅲ)，B 正确；医用的生理盐水和糖溶液中的溶质分别是 NaCl 和葡萄糖，它们分别属于 Ⅳ(无机盐)、Ⅵ 或Ⅶ(糖类)，而Ⅴ代表蛋白质，C 错误。]

二、
1. (1)斐林　砖红色沉淀　(2)苏丹Ⅲ　橘黄　(3)双缩脲　紫
2. (1)白色或近于白色　斐林试剂　砖红色沉淀　(2)苏丹Ⅲ染液　50%酒精溶液　视野中央　橘黄色　(3)A　B　紫

判断正误

(1)×　(2)×

提示　(1)蔗糖是非还原糖，故不是做还原糖检测的理想材料。(2)斐林试剂本身具有颜色(蓝色)，因此非还原糖与斐林试剂混合后经水浴加热产生的现象是溶液为蓝色。

探究核心知识

NaOH　$CuSO_4$　0.05 g/mL　0.1 g/mL　水浴加热　砖红　紫　50～65 ℃　蓝色　紫色

落实思维方法

3. C　[斐林试剂甲液和双缩脲试剂 A 液的成分及质量浓度都相同，斐林试剂乙液和双缩脲试剂 B 液的成分相同但质量浓度不同，因此用于检测可溶性还原糖的斐林试剂甲液和乙液不能直接用于蛋白质的检测，A 错误；用斐林试剂检测可溶性还原糖时，应将甲液和乙液等量混合均匀后再加入待测组织样液中，B 错误；用双缩脲试剂检测蛋白质时，应先加 A 液，摇匀后再滴加 B 液，D 错误。]
4. A

第 2 节　细胞中的无机物

一、
1. (1)水
2. (1)极性　(2)氢键　流动性　比热容
3. 游离　相结合　良好的溶剂　生物化学反应　营养物质　代谢废物　重要组成部分
4. (1)自由水　旺盛　(2)结合水　越强

判断正误

(1)×　(2)√　(3)×　(4)×

提示　(1)不同种类的生物体中，含水量不同；水生生物含水量多于陆生生物。(3)晒干的种子中自由水含量较低，而非不含自由水。(4)细胞内的自由水是良好的溶剂，能参与物质运输和化学反应，而结合水不能。

探究核心知识

1. 将种子晒干是为了减少自由水的含量，从而使其代谢水平降低，延长储存时间。种子仍保留活性。
2. 该过程中种子丢失的主要是结合水。种子失去活性。
3. 在一定范围内，自由水和结合水的比值越大，细胞代谢越旺盛。
4. 在一般情况下，自由水和结合水的比值越小，生物抗逆性越强。

落实思维方法

1. C　[自由水是细胞中水的主要存在形式，结合水是细胞结构的重要组成部分，可与蛋白质、多糖等物质结合，赋予各种组织、器官一定的形状、硬度和弹性，C 错误。]
2. B　[风干的小麦种子中含有结合水和自由水，B 错误。]

一、
1. 离子　很少
2. 叶绿素　血红素　维持细胞和生物体的生命活动

判断正误

(1)×　(2)√　(3)√

提示　(1)细胞中大多数无机盐以离子的形式存在。

探究核心知识

1. 某些复杂化合物的重要组成成分
2. 维持生物体的正常生命活动
3. 渗透压　正常形态
4. 酸碱平衡

落实思维方法

3. D　[由“Zn 是构成与记忆力息息相关的核酸和蛋白质不可缺少的元素，儿童缺 Zn 会导致大脑发育不良”可知，无机盐对于维持生物体的正常生命活动有重要作用，D 符合题意。]
4. (1)①100 mL 的缺钾培养液　②长势基本相同的小麦幼苗随机均分为两组　③小麦叶片是否出现“焦边”现象　(2)①乙瓶的小麦叶片出现“焦边”现象　②甲、乙瓶中的小麦均未出现“焦边”现象　(3)可以在缺钾培养液中加入钾，培养一段时间后观察植物叶片生长是否恢复正常

第 3 节　细胞中的糖类和脂质

一、
1. (1)C、H、O　(2)能源物质
2. (1)①水解　②葡萄糖　脱氧核糖　葡萄糖　(2)①脱水缩合　②蔗糖　麦芽糖　乳糖　(3)多糖　葡萄糖　储能物质　储能物质　细胞壁　外骨骼　种子　肝脏和肌肉　细胞壁　外骨骼

判断正误

(1)×　(2)×　(3)×　(4)×

提示　(1)糖类并不都是细胞内的能源物质，如纤维素是构成植物细胞壁的成分，不作为能源物质。(2)纤维素不能储存能量。(3)人和动物血液中葡萄糖含量低于正常时，肝糖原会分解产生葡萄糖及时补充，而肌糖原无法直接水解为葡萄糖补充血糖。(4)蔗糖属于二糖。

探究核心知识

1. 动植物　植物　动物　植物　动物　葡萄糖　葡萄糖　植物　储能物质　细胞壁　葡萄糖　动物　储能物质　血糖含量　供能　外骨骼　外骨骼
2. (1)葡萄糖　(2)淀粉、糖原　(3)纤维素　几丁质
3. 三种多糖的基本单位都是葡萄糖，但葡萄糖的种类和连接方式不同，造成三种多糖的结构不同，从而使它们具有了不同的功能。

落实思维方法

1. D　[①②③依次代表单糖、二糖、多糖，单糖不可继续水解，A 错误；①单糖是可被细胞直接吸收利用的小分子物质，②二糖不是，B 错误；④⑤分别为纤维素、肌糖原，肌糖原可储存能量，可作为储能物质，纤维素是植物细胞壁的主要成分，不储存能量，C 错误。]
2. B　[蔗糖和麦芽糖属于二糖，糖原是动物体内重要的储能物质，A 错误；葡萄糖、果糖、半乳糖的组成元素都是 C、H、O，C 错误；斐林试剂用来检测还原糖，蔗糖是非还原糖，不能与斐林试剂反应生成砖红色沉淀，D 错误。]

二、
1. C、H、O　N、P　氧　氢
2. 水　脂溶性有机溶剂
3. 脂肪酸　甘油　储能物质　绝热体　缓冲和减压　磷酸及其他衍生物　细胞膜　细胞器膜　细胞膜　脂质　生殖细胞　钙和磷
4. (2)大量　不能

判断正误

(1)×　(2)×　(3)×

提示 (1)脂质有脂肪、磷脂和固醇等，而苏丹Ⅲ染液可以将脂肪染成橘黄色。(2)磷脂是构成细胞膜的重要成分，故脂质存在于所有细胞中，但脂肪不只存在于动物的脂肪细胞中，植物细胞中也有。(3)磷脂除了含有C、H、O三种元素外，还含有P元素，甚至N元素。

探究核心知识

1. 动物脂肪大多含有饱和脂肪酸，室温时呈固态。植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸，室温时呈液态。
2. (1)氧　氢　多
3. 细胞中的糖类和脂肪是可以相互转化的，动物从体外吸收的多余糖类可以在体内转变成脂肪。

落实思维方法

3. C ［磷脂由C、H、O、P、N(少数)组成，是构成细胞膜和多种细胞器膜的重要成分，A错误；性激素的化学本质是脂质(固醇)，对维持生物体的生殖过程起着重要的调节作用，B错误；胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分，还参与人体血液中脂质的运输，应该适量摄入，D错误。］
4. C

第4节　蛋白质是生命活动的主要承担者

一、

1. (1)主要承担者　(2)细胞和生物体　催化功能　免疫功能
2. (1)C、H、O、N　S　(2) $H_2N-\underset{\displaystyle R}{\overset{\displaystyle H}{\underset{|}{\overset{|}{C}}}}-COOH$　氨基(—NH_2)　羧基(—COOH)　同一个碳原子　21　必需氨基酸　非必需氨基酸

判断正误

(1)×　(2)√　(3)×　(4)×

提示 (1)蛋白质具有催化、运输、免疫、调节等各种功能，但是不具有遗传的功能。(3)每种氨基酸至少含有1个氨基和1个羧基，且都有1个氨基和1个羧基连接在同一个碳原子上，也有可能有多的氨基或羧基位于侧链基团，并未连在同一个碳原子上。(4)人体细胞可以合成的氨基酸称为非必需氨基酸。

探究核心知识

(1) $H_2N-\underset{\displaystyle H}{\overset{\displaystyle R}{\underset{|}{\overset{|}{C}}}}-COOH$　(2)氨基　羧基　(3)—CH_3、—CH_2—SH、—$(CH_2)_4$—NH_2、—CH_2—COOH　侧链基团(R基)　(4) $H_2N-\underset{\displaystyle R}{\overset{\displaystyle H}{\underset{|}{\overset{|}{C}}}}-COOH$

(5)若氨基酸分子中含有一个以上的氨基或羧基，多出来的氨基或羧基位于R基上。

落实思维方法

1. B ［①②③中的化合物中都至少含有一个氨基和一个羧基，且都有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上，都是组成蛋白质的氨基酸，①②③符合题意；④中化合物的氨基和羧基不连接在同一个碳原子上，不是组成蛋白质的氨基酸，④不符合题意。］
2. B ［根据题意可知，缬氨酸的R基为—C_3H_7，因此缬氨酸的分子式为$C_5H_{11}O_2N$，故一分子缬氨酸含有的C、H、O、N原子数依次为5、11、2、1，B正确。］

二、

1. 羧基　氨基　两个氨基酸　多个氨基酸　链状　氢键
2. (1)种类、数目、排列顺序　(2)盘曲、折叠方式及其形成的空间结构
3. (1)氨基酸序列改变或蛋白质的空间结构　(2)①物理和化学　空间构象　丧失　②蛋白酶　蛋白质变性

判断正误

(1)×　(2)×　(3)×　(4)√　(5)×

提示 (1)由两个氨基酸缩合形成的化合物叫作二肽，二肽含有一个肽键，含有两个肽键的化合物叫作三肽。(2)氨基酸的种类、数目和排列顺序完全相同的两种蛋白质，其肽链的盘曲、折叠方式及其形成的空间结构可能不同。(3)高温、强酸、强碱等均会破坏蛋白质的空间结构，引起蛋白质变性，但是肽键没有断裂。(4)变性的蛋白质肽键还在，能与双缩脲试剂发生紫色反应。(5)蛋白质变性是不可逆的化学反应。

探究核心知识

(1)脱水缩合　(2)二肽　(3)肽键　(4)氨基和羧基　羧基　(5)n_1-1　n_2-1　(6)n_1-m　$n-m$　$na-18(n-m_2)$

落实思维方法

3. A ［①与④均为氨基，②与⑤均为羧基，③与⑥均在R基中。图示的两种氨基酸分子通过脱水缩合形成二肽，而脱水缩合是指一个氨基酸分子的羧基和另一个氨基酸分子的氨基相连接，同时脱去一分子水，因此最可能相互缩合的基团是①与⑤或②与④，故选A。］
4. A ［该化合物是由4个氨基酸经过脱水缩合形成的四肽化合物，这4个氨基酸中有2个氨基酸的R基是相同的，因此，该化合物是由3种氨基酸组成的四肽化合物，A错误；该化合物中含有2个游离的羧基和1个游离的氨基，其中一个R基中包含有一个羧基，B正确；该化合物含有3个肽键，合成该化合物时，分子量减少了18×3=54，C正确。］

微专题一　与蛋白质的合成和水解过程相关的计算

例1　B ［由题图可知，牛胰岛素是由2条肽链组成的，含有的肽键数＝氨基酸数－肽链数＝51－2＝49(个)，A错误；牛胰岛素含有2条肽链，每条肽链中至少含有1个—NH_2和1个—COOH，因此牛胰岛素中至少含有2个—NH_2和2个—COOH，B正确；构成蛋白质的氨基酸有21种，但每种蛋白质不一定都由21种氨基酸形成，因此牛胰岛素水解产物最多含有21种不同的氨基酸，C错误；氨基酸脱水缩合形成牛胰岛素的过程中脱去的水分子数目＝形成的肽键数＝49(个)，此过程中还形成3个—S—S—(—S—S—由两个—SH脱去两个H形成)，即脱去6个H，所以牛胰岛素形成时，减少的相对分子质量为49×18＋6＝888，D错误。］

例2　C ［该蛋白质中氨基酸总数是126，有2条肽链，所以共含有的肽键数为126－2＝124(个)，失去水分子数＝肽键数＝124(个)，相对分子质量减少18×124＝2 232，B正确，C错误；该蛋白质中游离的氨基总数是17，有2条肽链，所以R基中共含17－2＝15(个)氨基，D正确。］

例3　C ［多肽化合物M水解后生成10条短肽，每条肽链上至少含有1个氨基，故这些短肽中至少含有10个氨基，A正确；10个短肽中共含有31个氨基酸，因此所含肽键数为氨基酸数－肽链数＝31－10＝21(个)，B、D正确；每个氨基酸中至少含有2个氧原子，31个氨基酸至少含有62个氧原子，这些短肽中共含有21个肽键，需脱去21个水分子，则这些短肽中至少含有62－21＝41(个)氧原子，C错误。］

例4　B ［从题图中可以看出，这三种氨基酸中都含有一个羧基，故形成多肽时肽键数＝9－2＝7(个)，因此该多肽共含有8个氨基酸。由于只有赖氨酸含有两个氨基，其余都含有一个氨基，即赖氨酸分子中含有两个氮原子，因此赖氨酸的个数为11－8＝3(个)，故B正确。］

例5　C ［由题意可知，足量的甲、乙、丙3种氨基酸，它们能形成的三肽的种类由氨基酸的种类、排列顺序决定，即3×3×3＝3^3＝27(种)；由甲、乙、丙3种氨基酸形成的含有3种氨基酸的三肽的种类只由氨基酸的排列顺序决定，即3×2×1＝6(种)。］

跟踪训练

1. A ［由题干信息“相对分子质量减少了900”可知，脱去水分子数为900÷18＝50(个)，肽键数＝脱去的水分子数＝50，而总共形成了2条肽链，氨基酸数＝肽键数＋肽链数＝52。］
2. C ［由题图可知，该蛋白质有两条肽链并且两条肽链间由两个“—CO—NH—”结构连接，链内肽键有198个，链间肽键有2个，共200个肽键，A错误；因链间的肽键是R基上的氨基和羧基形成的，所以这200个氨基酸中至少有202个氨基，B错误；脱水缩合成该蛋白质时脱去了200个水分子，相对分子质量减少了200×18＝3 600，C正确；该蛋白质有两条肽链，至少含有2个游离的羧基，D错误。］
3. C ［每个氨基酸分子至少含有一个羧基(—COOH)，所以b个氨基酸共至少有2b个氧原子，氨基酸之间通过脱水缩合反应形成肽键，每形成一分子水就失去一个氧原子，a条肽链、b个氨基酸就失去(b－a)个水分子，也就是(b－a)个氧原子，所以该蛋白质至少含有2b－(b－a)＝b＋a个氧原子。］
4. C ［由题图可知，该蛋白质中含有两条链状肽和一条环状肽，且含有2个二硫键，因此失去的水分子数是(m－2)，减少的相对分子质量为18(m－2)＋4。］
5. A ［分析题图可知，该条肽链含有124个氨基酸，该肽链的形成脱去123个水分子，3个二硫键脱去6个氢，肽氢总数为2×123＋6＝252，B错误。］
6. A ［由题图分析知，短肽A、B、C的形成过程中去掉了第17、31和32位苯丙氨酸($C_9H_{11}NO_2$)，此过程共需要断裂5个肽键、消耗5分子水，每个苯丙氨酸含有2个氧原子、每个水分子含有1个氧原子，所以短肽A、B、C比被四十九肽的氧原子数少2×3－5＝1(个)，A错误，B、C正确；

外切酶专门作用于肽链末端的肽键，若该四十九肽用蛋白外切酶处理，最终会得到49个氨基酸，D正确。]

7. A [图中4种氨基酸均只含一个氨基，某多肽的分子式为$C_nH_bO_mN_nS_2$，因此该多肽由n个氨基酸组成2条多肽链，故脱去(n−2)个水分子，A错误；由分子式中含有2个S可知，该多肽分子中含有2个甲，B正确；五肽是由5个氨基酸组成，上述4种氨基酸最多可形成4^5种五肽，C正确；该多肽分子含有2个以上的肽键，可以与双缩脲试剂发生紫色反应，D正确。]

第5节 核酸是遗传信息的携带者

一、

1. DNA 核糖核酸
2. 细胞核 线粒体、叶绿体 细胞质
3. (1)①磷酸 含氮碱基 ②DNA 磷酸 A、G、C、T 脱氧核糖 RNA 磷酸 A、G、C、U 核糖 (2)脱氧核糖 胸腺嘧啶(T) 尿嘧啶(U) 两 一 (3)①脱氧核苷酸序列 ②数目 排列顺序 (4)①遗传信息 ②遗传、变异 蛋白质的生物合成

判断正误

(1)× (2)√ (3)√ (4)× (5)×

提示 (1)真核细胞的细胞核中也含有RNA。(4)部分病毒的遗传信息储存在RNA中，如SARS病毒等。(5)DNA中遗传信息的多样性主要取决于脱氧核苷酸的数量和排列顺序。

探究核心知识

1. (1)磷酸 五碳糖 含氮的碱基 核苷酸 DNA RNA (2)脱氧核糖 A、T、G、C 核糖 A、U、G、C (3)腺嘌呤脱氧核苷酸、腺嘌呤核糖核苷酸 胸腺嘧啶脱氧核苷酸
2. 8 5 DNA 4 4 DNA 4 4 4 4

落实思维方法

1. D [图中①②③分别是磷酸、五碳糖、含氮碱基，DNA与RNA的不同点体现在②③两处，A错误；若②为核糖，则③可以是A、U、C、G，但不能是T(胸腺嘧啶)，B错误；人类免疫缺陷病毒是RNA病毒，只含有一种核酸，4种核苷酸，C错误；人体内有2种核酸，故有2种②和5种③，D正确。]
2. (1)腺嘌呤核糖核苷酸 RNA (2)③ (3)磷酸 脱氧核糖 胞嘧啶 (4)2 DNA (5)6

二、

1. 单体
2. 若干个相连的碳原子构成的碳链
3. 碳
4. (1)多糖、蛋白质、核酸 (2)糖类和脂质 (3)水和无机盐 (4)含量和比例

判断正误

(1)√ (2)× (3)√

提示 (1)组成蛋白质的氨基酸有21种，构成任意一种核酸的单体都有4种，因此蛋白质和核酸的单体在排列顺序上具有多样性；而淀粉的单体是葡萄糖，只有一种，因此在排列顺序上不具有多样性。(2)由葡萄糖构成的生物大分子有淀粉、纤维素、糖原，其中淀粉、糖原是储能物质，纤维素是构成植物细胞壁的主要成分。(3)多聚体最终水解的产物不一定是单体，如核酸初步水解的产物是单体核苷酸，而彻底水解的产物是磷酸、五碳糖和含氮碱基。

探究核心知识

1. 纤维素和淀粉 糖原
2. 由氨基酸构成的多聚体是蛋白质，决定蛋白质具有多样性的直接原因是氨基酸的种类、数目和排列顺序不同，肽链的盘曲、折叠方式及其形成的空间结构不同。
3. 构成多糖的单体没有种类的差异，形成的多聚体没有顺序性；构成核酸的单体有种类的差异，形成的多聚体有顺序性。

落实思维方法

3. C
4. A [图1中，单体具有很多不同的形状，这些不同的单体只能表示21种氨基酸，因此图1可能表示蛋白质或者多肽；图2中，有4种不同的单体，因此这些单体可以表示RNA分子的4种核糖核苷酸或DNA分子的4种脱氧核苷酸；图3中只有1种单体，最可能表示由葡萄糖聚合形成的多糖，而植物细胞中的多糖只有淀粉和纤维素。综上分析，图1～3可分别表示蛋白质或多肽、RNA或DNA、淀粉或纤维素，故选A。]

章末整理与提升

主干整合 知识排查

知识梳理

一、

1. 统一 差异
2. C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo
3. 化合物 4. 水 蛋白质 蛋白质
5. 斐林试剂 苏丹Ⅲ染液 双缩脲试剂 碘液 砖红色沉淀 橘黄色 紫色 蓝色 还原糖 脂肪 葡萄糖、果糖、麦芽糖
6. 0.05 g/mL 0.1 g/mL 水浴加热 砖红 紫 50～65 ℃ 蓝色 紫色

二、

1. 极性 弱 液体 高
2. 游离 细胞内良好的溶剂 参与生物化学反应 液体
3. 蛋白质、多糖 结合 细胞结构
4. 大 多 5. 离子
6. (1)叶绿素 血红素 (2)细胞和生物体的生命活动 降低 高 低 (3)渗透压 (4)酸碱

三、

1. 直接 两 多糖 2. 葡萄糖 结构 储能 3. 非还原
4. 葡萄糖 连接 5. 脂肪酸 甘油 储能 保温 6. 磷脂
7. 脂质 生殖细胞 钙和磷 8. 能 不能

四、

1. 催化 信息传递
2. 一个氨基 一个羧基 同一个碳原子 氢原子 侧链
3. 羧基(—COOH) 氨基(—NH_2) 水 氨基和羧基 羧基
4. 肽键 二肽 5. 盘曲、折叠 空间结构 6. 氨基酸数—肽链数
7. R 8. 种类 数目 排列顺序 盘曲、折叠 9. 空间构象

五、

1. 细胞核 线粒体和叶绿体 细胞质 拟核
2. 含氮碱基 五碳糖 磷酸 3. 五碳糖 含氮碱基
4. 排列顺序 5. DNA 6. 遗传信息 蛋白质
7. 核苷酸 五碳糖、碱基、磷酸 8. 碳 碳链

长句表达

1. 玉米细胞中含糖较多，人体细胞中含蛋白质较多
2. 葡萄糖属于还原糖，加入斐林试剂水浴加热会生成砖红色沉淀
3. 洗去浮色
4. 加入的双缩脲试剂的$CuSO_4$溶液过量，生成过多的$Cu(OH)_2$
5. 水分子为极性分子，带有正电荷或负电荷的分子或离子都容易与水结合
6. 构成细胞内某些复杂化合物的重要成分
7. 维持细胞和生物体的正常生命活动
8. 浅 脂肪中氧的含量远远低于糖类，而氢的含量更高，等质量的脂肪与糖类氧化分解时，脂肪需要的氧气多
9. 北京鸭细胞中的糖类和脂质是可以相互转化的。当北京鸭摄入的糖类过多时，糖类在鸭体内就转变成了脂肪
10. 胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分，在人体内还参与血液中脂质的运输
11. 鱼肝油主要含有维生素D，维生素D能有效地促进肠道对钙和磷的吸收
12. 高温使蛋白质分子的空间结构变得伸展、松散，容易被蛋白酶水解
13. 可以，因为蛋白质变性后空间结构改变，没有破坏氨基酸之间的肽键
14. 组成人体蛋白质的氨基酸中有8种是人体细胞不能合成的，被称为必需氨基酸，这些氨基酸必须从外界环境中获取
15. DNA是遗传物质，而每个人的遗传物质有所区别
16. 构成多糖的基本单位是葡萄糖，无论多少个葡萄糖构成多糖，其顺序没有什么变化。而核酸是由核苷酸连接而成的长链，核酸分子中4种脱氧核苷酸(或核糖核苷酸)在数量、排列顺序上就会千差万别，从而能够承担起携带遗传信息的功能

第3章 细胞的基本结构

第1节 细胞膜的结构和功能

一、

1. (1)内部环境 相对独立 (2)膜的出现
2. 病毒、病菌 抗体、激素
3. 靶细胞 识别和结合 胞间连丝

判断正误

(1)× (2)× (3)√

提示 (1)细胞膜是细胞的一道屏障，细胞需要的物质可以进入细胞，而对细胞有害的物质也有可能进入细胞，细胞膜的控制作用是相对的。(2)高等植物细胞通过胞间连丝进行细胞间的信息交流，不经过靶细胞的细胞膜上的受体与信号分子结合。

探究核心知识

(1)控制物质进出细胞

(2)活细胞的细胞膜具有选择透过性,台盼蓝是细胞不需要的物质,不易通过细胞膜。而死细胞的细胞膜失去了控制物质进出细胞的功能,台盼蓝能通过细胞膜进入死细胞。

落实思维方法

1. B [功能①表示细胞膜将细胞与外界环境分隔开,在生命起源过程中具有重要作用,将生命物质与外界环境分隔开,产生了原始的细胞,并成为相对独立的系统,A正确;功能②表示控制物质进出细胞,一般是吸收有利物质,但一些有害物质也能进入细胞,说明细胞膜的控制作用是相对的,B错误;功能③表示进行细胞间的信息交流,激素通过与靶细胞的细胞膜上相应物质的识别来调控生命活动,C正确。]
2. C [有些细胞间的信息交流可以不经过细胞膜上的受体,如高等植物细胞之间通过胞间连丝进行信息交流,C错误。]

二、

1. 脂质 磷脂 胆固醇 磷脂 2 连续的两层 低于 蛋白质
2. (1)脂质 磷脂 蛋白质 糖类 (2)蛋白质
3. 暗—亮—暗 蛋白质—脂质—蛋白质 静态 小鼠 人 流动镶嵌

判断正误

(1)× (2)× (3)√ (4)√

提示 (1)构成细胞膜的脂质主要是磷脂,此外胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分。(2)罗伯特森在电镜下看到了细胞膜清晰的暗—亮—暗的三层结构。

探究核心知识

(1)A (2)如图所示



落实思维方法

3. B [细胞膜的成分有脂质、蛋白质和糖类,但脂质和蛋白质在膜成分中占的比例很大,是细胞膜的主要成分,糖类不是主要成分,A不符合题意;细胞膜中脂质和蛋白质的含量变化与细胞膜的功能有关,功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类和数量越多,B符合题意,C不符合题意;分析题图可知,该图没有涉及细胞间的信息交流功能与蛋白质的关系,D不符合题意。]
4. C [电镜下细胞膜呈清晰的暗—亮—暗三层结构,罗伯特森认为所有的生物膜都由蛋白质—脂质—蛋白质三层结构构成,C错误。]

三、

1. (1)磷脂双分子层 可以侧向自由移动 (2)蛋白质分子 嵌入 贯穿 运动 (3)外 识别 信息传递
2. 流动性 磷脂分子 蛋白质

判断正误

(1)× (2)√ (3)× (4)× (5)√

提示 (1)细胞膜的基本支架是磷脂双分子层。(3)由于细胞膜具有流动性,因此向细胞内注射物质后,细胞膜上不会留下一个空洞。(4)构成细胞膜的磷脂分子具有流动性,且蛋白质大多也能运动。

落实思维方法

5. A [细胞膜两侧的分布不具有对称性,A错误;动物细胞吸水时细胞膨胀,①磷脂双分子层的厚度会变小,B正确;细胞膜具有流动性依赖于①磷脂双分子层能够流动和大多数③蛋白质可以运动,D正确。]
6. D [该脂质体与细胞膜融合是利用它们都具有流动性这一结构特点,D错误。]

第2节 细胞器之间的分工合作

第1课时 细胞器之间的分工

一、

1. 纤维素和果胶 细胞器
2. 差速离心法 细胞膜 提高
3. (1)①线粒体 有氧呼吸 动力车间 ②叶绿体 能进行光合作用 光合作用 养料制造车间 能量转换站 (2)①内质网 加工 运输通道 ②高尔基体 加工 分类 包装 ③溶酶体 动物 衰老 损伤 吞噬 杀死 ④植物 细胞液 (3)①内质网 细胞质基质 蛋白质 ②中心体 中心粒 低等植物 有丝分裂
4. (1)蛋白质纤维 (2)①形态 ②细胞器 ③运动、分裂、分化

判断正误

(1)× (2)× (3)× (4)× (5)× (6)√ (7)×

提示 (1)哺乳动物成熟的红细胞的细胞核和包括线粒体在内的各种细胞器都退化消失。(2)低等植物细胞中也有中心体。(3)溶酶体中的水解酶是在核糖体上合成的,溶酶体只起储存作用。(4)不是所有的植物细胞都含有叶绿体,如根尖细胞没有叶绿体。(5)没有叶绿体的细胞也可进行光合作用,如蓝细菌等原核生物。(7)性激素是在光面内质网上合成的。

探究核心知识

1. (1)①细胞膜 ②细胞质基质 ③线粒体 ④高尔基体 ⑤中心体 ⑥核糖体 ⑨内质网 (2)①细胞壁 ②高尔基体 ⑧线粒体 ⑨叶绿体 ⑩内质网 ⑪液泡 ⑫核糖体
2. 叶绿体、液泡 中心体 核糖体 核糖体、中心体 线粒体、叶绿体 线粒体、叶绿体 核糖体、线粒体、叶绿体 叶绿体、液泡 线粒体、叶绿体 高尔基体

落实思维方法

1. B [中心体是动物细胞和低等植物细胞特有的细胞器,B错误。]
2. (1)① 中心体 (2)① 中心体 ③ 核糖体 (3)⑥ 线粒体 (4)⑩ 叶绿体 ⑨ 液泡 (5)②⑦

解析 图中序号代表的细胞结构分别是①中心体,②内质网,③核糖体,④细胞核,⑤细胞膜,⑥线粒体,⑦高尔基体,⑧细胞壁,⑨液泡,⑩叶绿体。只有动物细胞与低等植物细胞中含有中心体,原核生物(如蓝细菌)只含有核糖体一种细胞器。液泡中含有色素,可使花瓣细胞呈现一定的颜色。

二、

1. (1)形态和分布 (2)叶绿体
2. (1)形态和分布 叶肉 盖玻片 高倍镜 (2)清水 幼嫩

判断正误

(1)× (2)× (3)× (4)√ (5)√

提示 (1)观察叶绿体和细胞质的流动时,临时装片应随时保持有水状态,以免影响细胞的活性。(2)应撕取菠菜叶稍带些叶肉的下表皮作为实验的观察材料,因为植物的表皮细胞是不含叶绿体的,叶肉细胞中才含有叶绿体。(3)显微镜使用过程中,必须先用低倍镜找到物像,才能换用高倍镜观察。

探究核心知识

1. 为细胞内的物质运输创造了条件,从而保障了细胞生命活动的正常进行。
2. 这使得叶绿体在弱光下能接受较多的光照,在强光下能避免叶绿体被灼伤。

落实思维方法

3. A [叶绿体的双层膜结构属于亚显微结构,需要借助电子显微镜观察,B错误;制作植物临时装片时,应在载玻片中央滴加清水,C错误;实验材料应选择藓类的小叶或稍带些叶肉的菠菜叶下表皮,因为该部位的叶绿体大而少,易于观察,D错误。]
4. D [显微镜下观察到的是物体的倒像,若在显微镜下观察到叶绿体随细胞质顺时针方向流动,则实际的流动方向为顺时针,D错误。]

第2课时 细胞器之间的协调配合

一、

1. 细胞内 细胞外 消化酶、抗体
2. (1)同位素标记法 (2)核糖体 内质网 高尔基体 修饰加工 (3)线粒体

判断正误

(1)× (2)× (3)× (4)× (5)×

提示 (3)^{18}O、^{15}N为稳定同位素,不具有放射性。(4)大肠杆菌无内质网。(5)在分泌蛋白的合成、加工、运输的过程中,高尔基体起着重要的交通枢纽作用。

探究核心知识

(1)②④ (2)核糖体 内质网 高尔基体
(3)需要能量,这些能量主要由线粒体通过有氧呼吸提供。
(4)内质网 细胞膜 高尔基体

落实思维方法

1. A [题图中①为核膜、②为核糖体、③为内质网、④为高尔基体、⑤为细胞膜。分泌蛋白经过的结构依次为②(核糖体)→③(内质网)→④(高尔基体)→⑤(细胞膜),故选A。]
2. C [②为高尔基体,可存在于动、植物细胞内,但功能存在差异,在植物细胞中高尔基体与细胞壁的形成有关,在动物细胞中与分泌物的形成有关,C错误。]

二、

1. 细胞器膜 核膜

2.(1)组成成分　(2)细胞内各种结构之间的协调与配合
3.(1)相对稳定　物质运输　能量转化　(2)附着　(3)高效、有序

判断正误

(1)×　(2)×　(3)√　(4)×　(5)×

提示　(1)生物膜系统主要针对真核细胞而言,原核细胞的细胞膜也属于生物膜,但是没有核膜及细胞器膜,故原核细胞没有像真核细胞那样复杂的生物膜系统。(2)生物膜系统是细胞内膜结构的统称,不是生物体内膜结构的统称。(4)核糖体和中心体无膜结构,不属于生物膜系统的组成结构。(5)内质网膜直接与核膜相连。

探究核心知识

1.(1)种类　蛋白质和脂质　(2)含量　种类和数量
2.囊泡　直接　囊泡

落实思维方法

3.D　[生物膜系统由细胞器膜和核膜、细胞膜等结构共同构成。线粒体膜、溶酶体膜和核膜属于生物膜系统;囊泡来源于内质网膜或高尔基体膜,属于生物膜系统;细胞壁不属于生物膜系统;核糖体无膜结构,故选①②④⑥,D符合题意。]
4.B　[相邻细胞之间并非都通过细胞膜上的受体进行信息交流,如高等植物细胞之间通过胞间连丝进行细胞间的信息交流,B错误。]

第3节　细胞核的结构和功能

一、
1.哺乳动物成熟的红细胞
2.代谢和遗传　控制中心

判断正误

(1)×　(2)×　(3)×

提示　(1)骨骼肌细胞具有多个细胞核。(2)没有细胞核的真核细胞,既不能生长也不能分裂,细胞核是细胞进行生命活动所必需的。(3)细胞核是细胞代谢的控制中心,细胞代谢的主要场所是细胞质基质。

探究核心知识

1.(1)黑色美西螈　白色美西螈　(2)黑　(3)细胞核
(4)该实验没有设置对照。可将白色美西螈胚胎细胞核移植到黑色美西螈去核卵细胞中进行培养作为对照,增强实验的说服力。
2.(1)①换柄　②假根　③假根
④不能;因为假根中除了细胞核还有部分细胞质,因而不能充分证明伞帽的形状是完全由细胞核控制的。
(2)②细胞核　③细胞核
3.(1)①无核　②细胞核　(2)细胞核
4.(1)①对照　②自身前后　(2)细胞核
5.代谢和遗传

落实思维方法

1.B　[因为该实验是将伞柄嫁接到假根上,所以证明了伞藻的伞帽的形状是由假根决定的,①合理;该实验没有证明细胞核是代谢的调控中心,②不合理;甲的伞柄嫁接到乙的假根上,长出了乙的伞帽,这说明乙的伞帽形成可能与细胞核有关,该实验中缺少对照实验,不能证明细胞核的功能,要证明细胞核的功能需再增添对照实验,③合理;该实验没有证明细胞质是遗传的控制中心,④不合理。]
2.D　[细胞质基质是细胞代谢的主要场所,A不符合题意;细胞核是遗传物质的储存和复制场所,但题干中没有涉及相关信息,B不符合题意;细胞核是细胞遗传性状的控制中心,但题干中没有涉及变形虫的各种性状特征,C不符合题意。]

二、
1.双层　细胞质　核孔　核质　信息　某种RNA　核糖体　DNA和蛋白质　DNA
2.(1)碱性染料　(2)同一　不同　两种
3.遗传信息库　控制
4.(1)②分工合作　(2)①基本单位　②生物体代谢和遗传
5.(1)概括性　(2)物理模型　概念模型　(3)DNA双螺旋结构

判断正误

(1)√　(2)×　(3)×　(4)×　(5)√

提示　(2)拍摄洋葱鳞片叶表皮细胞的显微照片是实物照片,不属于物理模型。(3)核糖体是真、原核细胞共有的细胞器,真核细胞中核糖体的形成与核仁有关,原核细胞无核仁,核糖体的形成与核仁无关。(4)RNA通过核孔进入细胞质穿过0层膜。

探究核心知识

1.(1)有选择性。
(2)代谢旺盛的细胞,往往核仁较大,核孔数量较多。
2.(1)蛋白质和DNA。　(2)染色质和染色体是同一物质在细胞不同时期的两种存在状态。

落实思维方法

3.A　[染色质和染色体是同一物质在细胞不同时期的两种存在状态,B错误;DNA不能通过核孔进出细胞核,C错误;核膜是双层膜,D错误。]
4.B　[①为核膜,是双层膜,④为核孔,允许特定的大分子物质进出细胞核,A错误;④是核孔,是某些大分子物质进出细胞核的通道,而细胞核行使遗传功能的结构是染色质,C错误;③是核仁,与某种RNA的合成及核糖体的形成有关,细胞核是遗传物质储存和复制的场所,是细胞代谢和遗传的控制中心,D错误。]

章末整理与提升

主干整合　知识排查

知识梳理

一、
1.控制物质进出细胞　进行细胞间的信息交流
2.信息分子　激素　细胞接触　细胞通道　胞间连丝
3.暗—亮—暗　蛋白质—脂质—蛋白质
4.脂质　蛋白质　糖类　种类　数量
5.磷脂双分子层　表面　贯穿　6.流动性　大多　选择透过性
7.外　糖被　识别

二、
1.纤维素　果胶　支持　保护　2.有氧呼吸
3.叶绿体　能量转换站　4.合成　通道
5.加工、分类　包装　细胞壁的形成
6.水解酶　吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌　7.调节
8.RNA　蛋白质　蛋白质　9.低等植物　周围物质　有丝分裂
10.提高　11.蛋白质纤维　运动　12.不一定　不一定
13.没有　14.细胞外　15.同位素标记　^{18}O　^{15}N
16.游离　核糖体　粗面内质网　高尔基体　细胞膜
17.细胞器膜　细胞膜　核膜
18.内部环境　物质运输　能量转化　信息传递　酶　细胞器
19.线粒体、叶绿体、中心体　线粒体、叶绿体　核糖体、中心体　线粒体、叶绿体、核糖体　叶绿体、液泡　线粒体、叶绿体　核糖体、线粒体、高尔基体、中心体
20.一　21.强　弱　22.有水

三、
1.筛管　红　2.遗传的控制中心　3.代谢的控制中心
4.DNA　蛋白质　遗传信息　同一　不同
5.某种RNA　核糖体　物质交换　信息交流
6.大分子　不能　选择　7.多　大　8.遗传信息　代谢　遗传

长句表达

1.活细胞的细胞膜具有选择透过性,台盼蓝染液不易通过细胞膜,因此活细胞不被染色;死细胞的细胞膜失去控制物质进出细胞的功能,台盼蓝染液能通过细胞膜进入细胞,死细胞能被染成蓝色
2.磷脂分子的“头部”亲水,“尾部”疏水,所以在空气—水界面上磷脂分子是“头部”向下与水面接触,“尾部”则朝向空气的一面
3.大大超过肝细胞表面积的2倍,因为肝细胞具有核膜和多种细胞器膜
4.小肠绒毛上皮细胞内含有核膜和众多的细胞器膜,不易提取纯净的细胞膜
5.(1)膜的成分可能被修饰,使得酶不能对其发挥作用;(2)溶酶体膜可能因为所带电荷或某些特定基团的作用而能使酶远离自身;(3)可能因膜转运物质使得膜周围的环境(如pH)不适合酶发挥作用
6.与溶酶体的功能有关,细胞死亡后,溶酶体膜破裂,各种水解酶释放出来,分解细胞中的蛋白质等物质,这时畜、禽肉烹饪后更鲜嫩,这个过程需要一定的时间
7.高尔基体　内质网膜鼓出形成的囊泡与高尔基体膜融合,使其膜面积增大;高尔基体膜产生的囊泡与之脱离,又使其膜面积减小
8.生物膜上蛋白质的种类和数量不同
9.分泌蛋白的信号序列在内质网中被剪切掉
10.接近下表皮的叶肉细胞叶绿体数目少、体积较大,易观察
11.不严谨　缺少对照实验,应加一组:将白色美西螈胚胎细胞的细胞核移植到黑色美西螈去核卵细胞中并培养,观察美西螈肤色
12.可排除假根中其他物质(如细胞质)对实验的影响
13.小分子物质可通过核膜进出细胞核,DNA不能通过核孔进出细胞核,RNA可以通过核孔进入细胞质,DNA聚合酶等蛋白质可以通过核孔进入细胞核

14. 核仁与核糖体的形成有关，核仁被破坏，不能形成核糖体，抗体（蛋白质）的合成将不能正常进行

第4章　细胞的物质输入和输出

第1节　被动运输

第1课时　水进出细胞的原理

一、
1. 半透膜　2. 高　低
探究核心知识
（1）多于　清水　蔗糖溶液　蔗糖溶液　清水　（2）外　平衡　（3）不相同　高于
（4）不会。原因是纱布是全透性的，水分子和蔗糖分子都能通过。
（5）不会。半透膜两侧溶液的浓度相等时，单位时间内透过半透膜进入长颈漏斗的水分子数量等于渗出的水分子数量。
（6）①具有半透膜；②膜两侧溶液存在浓度差。
落实思维方法
1. D　[漏斗内溶液（S_1）和漏斗外溶液（S_2）为两种不同浓度的蔗糖溶液，渗透平衡时液面差为 Δh，此时 S_1 和 S_2 浓度的大小关系为 $S_1 > S_2$，A 错误；渗透平衡后水分子依然进出半透膜，只不过进出半透膜的水分子的量相等，B 错误；S_1 溶液浓度大于 S_2，所以漏斗中溶液液面上升，但随着液面高度差的增大，液面上升速率逐渐减慢，C 错误；向漏斗内加适量清水，S_1 的浓度会变小，则两种蔗糖溶液的浓度差变小，达到渗透平衡后 Δh 将变小，D 正确。]
2. A
二、
1. （1）＜　＞　＝　（2）半透膜
2. （1）伸缩性　细胞膜　细胞质　液泡膜　细胞液　①半透膜　②细胞液　（2）渗透　（3）半透膜　大　浓度差
3. （1）外表皮　中央大液泡　紫色　（2）细胞壁　变小　变深　分离　变大　紧贴
判断正误
（1）×　（2）×　（3）×
提示　（1）红细胞吸水不一定会涨破；因为红细胞吸水膨胀后细胞内的溶液浓度也会下降，有可能细胞内的溶液浓度下降后与外界溶液的浓度达到平衡，此时，红细胞将不再吸水。（2）植物细胞的原生质层由细胞膜和液泡膜以及两层膜之间的细胞质组成。（3）在该实验操作中，三次都是用低倍显微镜进行观察。
探究核心知识
1. 紫色的洋葱鳞片叶外表皮细胞的液泡呈现紫色，易于观察实验现象。
2. 3　进行前后对照，以便对照细胞处理前后的状态变化
3. 因为蔗糖溶液的浓度过高，导致细胞失水过多死亡，从而不能观察到质壁分离复原现象。
4. 浓度梯度　发生　未发生
落实思维方法
3. D　[图1细胞若继续发生质壁分离，细胞失水，则该细胞的吸水能力不断增强，A 错误；图1所示结果可能处于质壁分离过程中或者平衡状态，也可能处于质壁分离复原过程中，因此可能在图2的 d 处或 f 处观察到，B 错误；适当增大蔗糖溶液的浓度，使蔗糖溶液与细胞液的浓度差变大，质壁分离的速度加快，但如果蔗糖溶液浓度过高，会导致细胞因失水过多而死亡，不会发生质壁分离复原现象，C 错误。]
4. B

第2课时　被动运输

1. 扩散方式　能量
2. （1）①简单　②脂溶性　（2）①转运蛋白　②离子　葡萄糖　氨基酸
3. 结合　直径和形状　大小和电荷　构象　不需要
4. （1）浓度梯度　（2）转运蛋白
判断正误
（1）×　（2）√　（3）√　（4）×　（5）×
提示　（1）相对分子质量小的物质的运输方式可能是自由扩散，也可能是协助扩散等其他方式。（2）（4）水分子可以通过协助扩散和自由扩散进出细胞。
探究核心知识
任务一
1. 人工膜和生物膜对气体和甘油的通透性相同，因此它们是通过扩散作用进出细胞的。
2. 生物膜上可能存在协助水分子通过的转运蛋白。
任务二
（1）a　b、c、d　都是顺浓度梯度运输，都不需要消耗能量　协助扩散需要转运蛋白的协助而自由扩散不需要
（2）通道　不需要　载体　需要　自身构象　（3）自由扩散　浓度差　（4）转运蛋白的数量有限　浓度差和转运蛋白的数量
落实思维方法
1. D
2. B　[协助扩散需要转运蛋白的协助，其运输速率既与膜两侧浓度差相关，又与转运蛋白的数量相关，因此并不是与膜两侧浓度差完全呈正相关，A 错误；载体蛋白在转运离子或分子时会与离子或分子结合，而离子或分子通过通道蛋白时，不需要与通道蛋白结合，C 错误；该过程为协助扩散，协助扩散不需要消耗能量，D 错误。]

第2节　主动运输与胞吞、胞吐

一、
1. 逆浓度梯度　载体蛋白　细胞内化学反应所释放的能量
2. 离子或分子　空间结构　释放出来　恢复原状　同种物质
3. 氨基酸　葡萄糖
4. 代谢废物
判断正误
（1）×　（2）×　（3）×
提示　（1）葡萄糖进入人体小肠绒毛上皮细胞的方式是主动运输，进入人体红细胞的方式是协助扩散，即葡萄糖进入人体细胞的方式有主动运输和协助扩散两种。（2）主动运输需要载体蛋白的协助并消耗能量，一般是逆浓度梯度运输，不会使膜内外浓度趋于相等。（3）主动运输过程中载体蛋白的空间结构发生改变。
探究核心知识
任务一
1. Na^+ 以协助扩散的方式进入肾小管上皮细胞；Na^+ 顺浓度梯度运输且借助通道蛋白进入肾小管上皮细胞。
2. Na^+ 以主动运输的方式运出肾小管上皮细胞；Na^+ 逆浓度梯度运输，需要载体蛋白的协助，且消耗能量。
任务二
顺浓度梯度　协助扩散　需要　不需要　逆浓度梯度　需要　需要　葡萄糖、氨基酸
落实思维方法
1. C　[载体蛋白只容许与自身结合部位相适应的离子或分子通过，因此，运输物质 X 的载体蛋白一般只能运输物质 X，C 错误。]
2. B　[图②代表的是协助扩散或主动运输，甘油进入细胞的方式属于自由扩散，B 错误；图③代表的是自由扩散或协助扩散，葡萄糖进入某些细胞的方式属于协助扩散，C 正确；图④代表的是主动运输，普遍存在于动植物和微生物细胞中，D 正确。]
二、
1. （1）小囊　囊泡　（2）囊泡　细胞膜　（3）需要
2. 种类和数量　转运蛋白空间结构　选择透过性
3. 蛋白质　磷脂双分子层的流动性
判断正误
（1）×　（2）×　（3）×
提示　（1）（3）大分子有机物通过胞吞进入细胞，该过程需要膜蛋白的参与，但不需要载体蛋白的参与。（2）除主动运输外，胞吞和胞吐也需要消耗能量。
探究核心知识
任务三
1. 胞吞　流动性
2. 需要　需要
落实思维方法
3. D　[题图说明细胞摄取大分子不需要借助载体蛋白来运输，大分子通过胞吞方式进入细胞，C 正确；性激素是固醇类激素，不是分泌蛋白，D 错误。]
4. C　[a 外排和 b 内吞是大分子物质进出细胞的方式，但 a 外排和 b 内吞也可以运输小分子物质，如乙酰胆碱、去甲肾上腺素等，C 错误。]

章末整理与提升

主干整合　知识排查
知识梳理
一、
1. 半透膜　高　低　2. 多于　3. 半透膜　膜　浓度差
4. 细胞膜和液泡膜　细胞质　半透膜　5. 大于　大于

6.成熟植物细胞　7.自动复原　8.扩散　不需要
9.氧、二氧化碳　10.转运蛋白　水分子
11.自身通道的直径和形状　自身结合部位　自身构象
12.物质浓度梯度　13.载体蛋白的数量

二、
1.逆　载体蛋白　能量　2.主动运输
3.流动性　大分子　蛋白质　能量
4.转运蛋白的种类和数量,或转运蛋白空间结构的变化
5.转运氯离子的载体蛋白

长句表达
1.原生质层比细胞壁的伸缩性大
2.外界溶液浓度过高,细胞失水过多而死亡
3.紫色洋葱鳞片叶外表皮不同部位细胞的细胞液浓度不一定相同
4.原生质层具有选择透过性,K^+和NO_2^-逐步运输到细胞内部,使细胞液的浓度升高,细胞吸水,发生质壁分离复原　线粒体、液泡
5.协助扩散　顺浓度梯度运输、需要转运蛋白的协助、不消耗能量
6.细胞膜上相应载体蛋白的数量
7.可从低浓度向高浓度运输,消耗能量
8.转运蛋白(蛋白质)的种类和数量
9.催化ATP水解和转运H^+(催化和运输)
10.温度、氧气的浓度、载体蛋白的数量

第5章　细胞的能量供应和利用

第1节　降低化学反应活化能的酶

第1课时　酶的作用和本质

一、
1.(1)化学反应　(2)酶　(3)细胞生命活动
2.(1)常态　活跃状态　(2)降低　活化能　(3)酶降低活化能的作用更显著

判断正误
(1)×　(2)×　(3)×　(4)√
提示　(1)(2)酶催化作用的实质是降低化学反应的活化能,使化学反应顺利进行。(3)无关变量会对实验结果造成影响,因此,对无关变量的处理要求是相同且适宜。

探究核心知识
任务一
1.$FeCl_3$溶液　过氧化氢酶
3.不明显　少量　较多　大量　不复燃　不复燃　复燃　迅速复燃
4.(1)①加热能促进过氧化氢的分解,提高反应速率　②酶具有催化作用　③与无机催化剂相比,酶的催化效率更高
(2)①温度、催化剂的种类
②本实验的因变量是过氧化氢的分解速率;用一定时间内产生气泡的数目表示。
③本实验的无关变量有过氧化氢的浓度、反应时间等。无关变量的处理原则是相同且适宜。
④1　2、3、4

任务二
(1)E_1——使用无机催化剂,E_2——不使用催化剂,E_3——使用酶作催化剂。　(2)E_2-E_3

落实思维方法
1.C
2.C　[由于酶的作用机理是降低化学反应所需要的活化能,①表示有酶催化的反应曲线,②表示没有酶催化的反应曲线,故①比②曲线的峰值要低,且①②曲线峰值的差值表示降低的活化能E,C符合题意。]

二、
1.活细胞　某些物质　死亡　某些物质　蛋白质　RNA
2.(1)活细胞　(2)催化作用　(3)蛋白质　RNA

判断正误
(1)×　(2)×　(3)×　(4)×　(5)×
提示　(1)酶的基本组成单位是氨基酸或核糖核苷酸。(2)并不是具有分泌功能的细胞才能产生酶,活细胞都能产生酶。(3)酶不仅在细胞内发挥作用,在细胞外和体外都可以发挥作用。(4)酶在化学反应前后性质不变,不会在完成催化后被降解,且降解产物不一定是氨基酸。(5)酶具有的功能是催化。

落实思维方法
3.D　[切赫和奥尔特曼发现少数RNA也具有生物催化功能,D错误。]
4.C　[酶在完成催化作用后不会立即失活,酶可以多次重复利用,A错误;只要条件适宜,酶在生物体内、外都能发挥作用,B错误;绝大多数酶是蛋白质,是在核糖体上合成的,C正确;酶的作用机理是降低化学反应所需的活化能,酶不能为反应过程供能,D错误。]

第2课时　酶的特性

一、
1.(1)无机催化剂
2.(1)一种或一类　(2)细胞代谢

判断正误
(1)×　(2)√
提示　(1)酶的专一性是指每一种酶只能催化一种或一类化学反应,二肽酶能催化多种二肽水解,能说明酶具有专一性。(2)脂肪酶的化学本质是蛋白质,可被蛋白酶水解。

探究核心知识
(1)底物的种类　底物是否被淀粉酶水解　(2)1号试管有砖红色沉淀生成;2号试管不出现砖红色沉淀。结论:淀粉酶只能催化淀粉水解,不能催化蔗糖水解,酶的作用具有专一性。
(3)不能,因为碘液只能检测淀粉的有无,而蔗糖分子无论是否被水解都不会使碘液变色。

落实思维方法
1.A　[酶具有高效性是指与无机催化剂相比,酶降低化学反应活化能的作用更显著,催化效率更高,是通过和无机催化剂比较得出的,故组2和组3对照可以证明酶具有高效性,A错误。]
2.B　[酶的专一性是指每一种酶只能催化一种或一类化学反应,B错误。]

二、
1.速率
2.温和　(1)最适温度　加快　下降　(2)最适pH　下降　(3)空间结构遭到破坏　空间结构稳定　升高　低温

判断正误
(1)√　(2)√　(3)√　(4)×
提示　(4)高温、过酸、过碱条件下酶的活性都很低,因为该条件下酶的空间结构都发生了不可逆的改变。低温抑制了酶的活性,随着温度升高,酶的活性可以逐渐恢复。

探究核心知识
1.(1)保证反应一开始就达到预设温度,不会因为混合而改变温度。
(2)过氧化氢在高温时会分解,会影响对实验结果的分析。
2.(1)酶发挥催化作用需要适宜的pH,pH偏高或偏低都会使酶活性降低。
(2)不能;因为酶的作用具有高效性,在调节pH之前,试管中已经发生了剧烈反应,会影响实验结果。
(3)淀粉在酸性条件下也会发生水解反应,从而影响实验结果。

落实思维方法
3.A　[探究淀粉酶对淀粉和蔗糖的作用时,不能用碘液检测实验结果,因为碘液对蔗糖或蔗糖水解的产物都没有颜色反应,B错误;用H_2O_2作底物验证酶的高效性时,应设置无机催化剂和有酶催化实验组才能达到目的,C错误;若探究pH对酶活性的影响,温度(会影响酶的活性)为无关变量,因此每组的温度需要相同且适宜,D错误。]
4.D

第2节　细胞的能量“货币”ATP

一、
1.腺苷三磷酸
2.腺苷　磷酸基团　特殊的化学键
3.(1)带负电荷而相互排斥　转移势能　(2)释放能量　高能磷酸化合物
4.直接能源
5.酶　末端磷酸基团

判断正误
(1)×　(2)×　(3)×　(4)×
提示　(1)ATP是细胞内的直接能源物质。(2)ATP由1个腺苷和3个磷酸基团构成。(3)ATP是高能磷酸化合物,含2个特殊化学键。(4)ATP脱去所有特殊的化学键后是AMP。

探究核心知识
(1)图中①代表腺嘌呤,②代表核糖,③代表磷酸基团。
(2)①②　(3)①腺苷　②腺嘌呤　③腺嘌呤脱氧核苷酸　④腺嘌呤核糖核苷酸

落实思维方法

1. D [图中A代表的是腺嘌呤；a是组成RNA的基本单位之一；ATP是驱动细胞生命活动的直接能源物质，不是储能物质；ATP中的“A”代表腺苷，RNA中的“A”代表腺嘌呤核糖核苷酸。综上所述，D正确。]
2. B [ATP分子的结构简式为A—P～P～P，其中的A代表腺苷，由核糖和腺嘌呤组成，P代表磷酸基团，～代表一种特殊的化学键，T表示三个(磷酸基团)，可见，ATP分子中含有C、H、O、N、P五种元素，A、D错误，B正确；1 mol ATP水解，释放出30.54 kJ的能量来自远离“腺苷”的那个特殊化学键的断裂，C错误。]

二、

1. (1)呼吸作用　光合作用　(2)①动态平衡　②生物界的统一性
2. (1)主动运输　物质合成　思考　(2)①催化ATP水解　②磷酸基团　磷酸化　③空间结构　(3)①ATP水解　②ATP的合成　③ATP分子

判断正误

(1)×　(2)×　(3)×　(4)×　(5)、

提示　(1)吸能反应伴随着ATP的水解，放能反应伴随着ATP的合成。(2)ATP水解释放的磷酸基团可使细胞膜上的载体蛋白磷酸化导致其空间结构发生变化。(3)根细胞不能进行光合作用，产生ATP的生理过程为呼吸作用。(4)细胞通过自由扩散吸收胆固醇，不需要消耗能量。

探究核心知识

1. 通过ATP和ADP之间的快速转化，来满足人体对能量的需求。
2. 水解酶　特殊化学键中的化学能　用于各项生命活动　储存于特殊的化学键中　不是

落实思维方法

3. D
4. (1)呼吸　大脑思考　(2)呼吸　光合　(3)能量和Pi

$ADP+能量+Pi \xrightarrow{酶} ATP$　(4)ATP与ADP的相互转化时刻不停地发生且处于动态平衡之中

解析　(1)在人体内，图中左侧的能量用来合成ATP，来自呼吸作用释放的能量，右侧的能量是ATP水解释放的能量，用于细胞中耗能的生命活动，如大脑思考、主动运输等。(4)细胞内ADP、ATP的总量很少，为满足细胞的能量需要，ATP与ADP的相互转化在细胞内时刻不停地发生且处于动态平衡之中。

第3节　细胞呼吸的原理和应用

第1课时　细胞呼吸的方式和有氧呼吸

一、

1. 氧化分解　释放能量
2. 兼性厌氧菌
3. 有氧呼吸　无氧呼吸

判断正误

(1)×　(2)×　(3)×

提示　(1)配制酵母菌培养液时，葡萄糖溶液煮沸并冷却后再加入酵母，目的是防止高温杀死酵母菌。(2)酵母菌有氧呼吸和无氧呼吸都能产生二氧化碳，都能使澄清的石灰水变浑浊。(3)橙色的重铬酸钾溶液在酸性条件下遇酒精变为灰绿色。

探究核心知识

3. (1)有氧　去除通入空气中的CO_2，保证检测出的CO_2都是酵母菌呼吸作用的产物　(2)无氧　消除B瓶中的O_2以形成无氧环境

(3)用澄清石灰水或溴麝香草酚蓝溶液进行鉴定；前者根据浑浊程度，后者根据变黄所需要的时间来比较产生CO_2的多少。

(4)需要用酸性重铬酸钾溶液检测酒精；由于葡萄糖也能与酸性重铬酸钾产生颜色反应，所以将酵母菌的培养时间适当延长以耗尽溶液中的葡萄糖，从而排除葡萄糖对实验结果的干扰。

4. (1)CO_2　(2)CO_2　酒精　5. 实验组　对比

落实思维方法

1. A [甲组是探究酵母菌的有氧呼吸，乙组是探究酵母菌的无氧呼吸，二者属于对比实验，A正确，B、C错误；甲、乙两组中澄清的石灰水都变浑浊，甲组浑浊程度更大，D错误。]
2. D [酵母菌有氧呼吸和无氧呼吸的产物中都有CO_2，均能使澄清石灰水变浑浊，因此不能通过观察澄清石灰水是否变浑浊来判断酵母菌细胞呼吸的方式，D错误。]

二、

1. (1)外膜　嵴　表面积　线粒体基质　(2)主要场所
3. 细胞质基质　少量　线粒体基质　丙酮酸$+H_2O \xrightarrow{酶} CO_2+[H]$　少量　线粒体内膜　大量
4. ATP　热能　5. 氧　多种酶　二氧化碳　能量　ATP

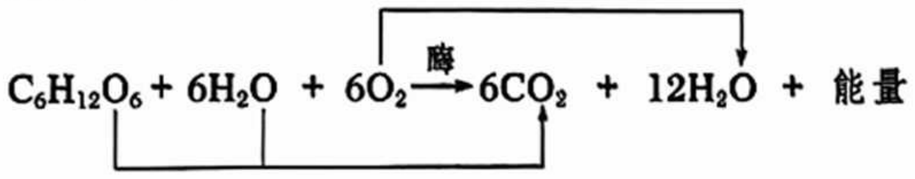
判断正误

(1)×　(2)×　(3)×　(4)×

提示　(1)葡萄糖是有氧呼吸最常利用的物质，不是唯一能利用的物质。(2)真核细胞中哺乳动物成熟的红细胞只能进行无氧呼吸。(3)线粒体不是进行有氧呼吸必需的结构，如蓝细菌(原核生物)无线粒体，但能进行有氧呼吸。(4)葡萄糖不能在线粒体中被氧化分解，需要在细胞质基质中分解为丙酮酸和[H]后，丙酮酸进入线粒体中进一步被分解。

探究核心知识

(1)细胞质基质　丙酮酸　(2)线粒体　(3)线粒体　细胞质基质　(4)



落实思维方法

3. B [[H]与氧气结合生成水，发生在线粒体内膜上，A不符合题意；$C_6H_{12}O_6$分解为丙酮酸和[H]，发生在细胞质基质中，B符合题意；丙酮酸分解为CO_2和[H]，发生在线粒体基质中，C不符合题意；ADP与磷酸结合生成ATP的场所有细胞质基质、线粒体基质和线粒体内膜，D不符合题意。]
4. (1)$C_6H_{12}O_6+6O_2+6H_2O \xrightarrow{酶} 6CO_2+12H_2O+$能量　(2)三　三　(3)三　线粒体内膜　(4)$H_2O$　CO_2

第2课时　无氧呼吸和细胞呼吸原理的应用

一、

1. 细胞质基质
2. (1)有氧呼吸　(2)丙酮酸　酒精和二氧化碳
3. $C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{酶} 2C_2H_5OH+2CO_2+$少量能量　$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{酶} 2C_3H_6O_3+$少量能量
4. 没有氧气　不完全　少量
5. 氧化分解　二氧化碳　ATP

判断正误

(1)√　(2)×　(3)×　(4)√　(5)×

提示　(2)无氧呼吸第一阶段产生的[H]用于第二阶段丙酮酸的还原，没有积累。(3)不是所有植物细胞无氧呼吸的产物都是酒精和二氧化碳，玉米胚、甜菜块根、马铃薯块茎等植物细胞无氧呼吸的产物是乳酸。(5)无氧呼吸只有第一阶段释放能量，第二阶段不释放能量。

探究核心知识

1. (1)细胞质基质　酒精　(2)没有　(3)酶　④⑦⑧　①②③⑤⑥　(4)酒精或乳酸　热能　ATP
2. 细胞质基质和线粒体　细胞质基质　需酶　CO_2、H_2O　酒精和CO_2或乳酸　分解有机物，释放能量，合成ATP

落实思维方法

1. C [物质Y为CO_2，可使溴麝香草酚蓝溶液由蓝变绿再变黄，B正确；有氧呼吸三个阶段以及无氧呼吸第一阶段都能产生ATP，故图中能生成ATP的代谢过程有①②③，C错误；人体细胞无氧呼吸产生乳酸，细胞内⑤不能进行是因为缺少催化该过程的酶，D正确。]
2. C [装置1中液滴左移，说明酵母菌进行了有氧呼吸；装置2中液滴不移动，说明酵母菌没有进行无氧呼吸，结合装置1和装置2可知，酵母菌只进行了有氧呼吸，A错误；装置1中液滴左移，装置2中液滴右移，说明酵母菌同时进行有氧呼吸和无氧呼吸，B错误；将酵母菌替换成乳酸菌，由于乳酸菌只能进行无氧呼吸，不消耗氧气，产物为乳酸，且不产生二氧化碳，所以装置1和装置2中液滴均不移动，C正确，D错误。]

二、

乳酸　有氧呼吸　无氧呼吸　有氧呼吸　无氧呼吸　有氧　温度　氧气

判断正误

(1)×　(2)×　(3)√

提示　(1)用透气的消毒纱布包扎伤口，目的是抑制厌氧菌的细胞呼吸。(2)低氧和零上低温有利于水果保鲜。

探究核心知识

(1)随 O_2 浓度的升高,无氧呼吸逐渐减弱;在一定浓度范围内,随 O_2 浓度的升高,有氧呼吸逐渐增强。

(2)①无氧呼吸　②有氧呼吸和无氧呼吸　③有氧呼吸

落实思维方法

3. D　[储存水果时,荫坑和气调冷藏库中的 CO_2 浓度增大,CO_2 来源于水果的细胞质基质(无氧呼吸)和线粒体基质(有氧呼吸),D 错误。]

4. C　[图乙中 de 段无氧呼吸逐渐减弱,有氧呼吸逐渐加强,C 错误。]

第 4 节　光合作用与能量转化

第 1 课时　捕获光能的色素和结构

一、

1. (1)无水乙醇　(2)①－b　②－c　③－d　④－a　(3)绿叶　二氧化硅和碳酸钙　无水乙醇　单层尼龙布　棉塞

2. (1)溶解度　溶解度高　(2)剪去两角　1 cm　毛细吸管　待滤液干后　1～2　滤液细线　(3)胡萝卜素　最少　最高　最快　黄色　叶绿素 a　蓝绿色　最多　叶绿素 b　黄绿色　最低　最慢

3. (1)波长　(2)蓝紫　蓝紫光和红光

判断正误

(1)×　(2)×　(3)×　(4)×　(5)×

提示　(1)提取色素时加二氧化硅的目的是使研磨更充分,加碳酸钙的目的是防止研磨中色素被破坏。(2)绿叶中含量越多的色素,其在滤纸条上越宽,溶解度越大的色素在滤纸条上扩散得越快。(3)叶绿素 a 和叶绿素 b 主要吸收红光和蓝紫光,对其他波段的光也吸收,只是吸收得少。(4)植物叶片之所以呈现绿色,是因为叶片反射了绿光。(5)在干燥滤纸条一端 1 厘米处用铅笔画一条细的横线。

探究核心知识

(一)

1. 防止研磨中色素被破坏。
2. 研磨时要迅速、充分。这样可以保证色素释放得更加充分且挥发量少。
3. 不能用滤纸替代。因为滤纸的吸附性强,会导致滤液中色素的浓度过低。
4. ①②③

(二)

1. 边缘　过快
2. 画滤液细线的原则是细、直、齐。待滤液干后,再重画一到两次可以增加滤液细线中色素的含量。
3. 防止色素溶解在层析液中。
4. 胡萝卜素　最高　最快　叶绿素 a　最多

(三)

1. 选择无色的大棚塑料薄膜。因为太阳光由七色光组成,绿色植物进行光合作用主要利用红光和蓝紫光,所以选用无色的大棚塑料薄膜,植物可以获得更多的光能。
2. 在功率相同的情况下,应选择蓝紫光和红光的照明灯。因为植物光合色素吸收的主要光谱为红光和蓝紫光,能有效促进光合作用。

落实思维方法

1. B　[漏斗基部应该放一块单层尼龙布进行过滤,收集滤液,滤纸对色素有吸附作用,不能用滤纸过滤,B 错误。]

2. C　[色素在层析液中溶解度越低,则在滤纸条上扩散速度越慢,位于滤纸条下端,由此可推知色素Ⅳ在层析液中的溶解度最低,A 错误;滤纸条上的色素带从上到下依次是Ⅰ胡萝卜素、Ⅱ叶黄素、Ⅲ叶绿素 a、Ⅳ叶绿素 b,色素Ⅰ、Ⅱ属于类胡萝卜素,类胡萝卜素主要吸收蓝紫光,B 错误;与正常光照相比,强光照条件下,Ⅰ胡萝卜素、Ⅱ叶黄素含量增加,Ⅲ叶绿素 a 含量降低,因此可推知强光照可提高类胡萝卜素含量,降低叶绿素含量,C 正确;Ⅰ胡萝卜素的颜色为橙黄色,Ⅳ叶绿素 b 的颜色为黄绿色,D 错误。]

二、

1. (1)椭球形或球形　(2)外　类囊体　叶绿体基质　(3)光合作用

2. (1)没有空气　黑暗　叶绿体被光束照射到　叶绿体所有受光　三棱镜　红光　蓝紫光　(2)吸收光能

探究核心知识

1. 螺旋带状　氧气
2. 选用没有空气的环境,可排除空气中氧气的干扰。
3. 用极细光束照射,使叶绿体形成有光和无光部位,相当于一组对比实验。
4. 和黑暗条件下用极细光束照射进行对照,进一步明确实验结果完全是由光照射到叶绿体引起的。
5. 这是因为水绵叶绿体上的光合色素主要吸收红光和蓝紫光,在此波长光的照射下,叶绿体会释放较多氧气,适于需氧细菌在此区域分布。
6. 叶绿体是进行光合作用的场所,并且能够吸收特定波长的光。

落实思维方法

3. C

4. B　[细菌不能进行光合作用,该实验中能进行光合作用的是水绵,A 错误;该实验的设计思路是需氧细菌需要 O_2,水绵光合作用强的部位,产生的 O_2 多,在 O_2 含量多的地方需氧细菌的数量多,B 正确,C 错误。]

第 2 课时　光合作用的原理

1. 叶绿体　光能

3. (1)O_2　(2)毒害　(3)水　希尔　(4)同位素示踪　H_2O　(5)ATP　水的光解

4. (1)光　类囊体薄膜　$H^+ + O_2$　$ADP + Pi + 能量 \xrightarrow{酶} ATP$　ATP 和 NADPH　(2)①放射性同位素标记法　$^{14}CO_2$　②叶绿体基质　$2C_3$　ATP　NADPH　NADPH　NADPH　有机物　(3)NADPH 和 ATP　ADP 和 Pi、$NADP^+$

判断正误

(1)√　(2)×　(3)×　(4)√

提示　(2)光反应为暗反应提供 ATP、NADPH,ATP 从类囊体薄膜移向叶绿体基质。(3)光合作用的光反应发生在类囊体薄膜上。

探究核心知识

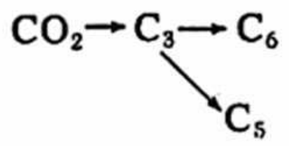
1. (1)如图所示



(2)不能确定。该实验没有排除叶绿体中其他物质的干扰,也并没有直接观察到 O 元素的转移。

(3)相对独立　(4)O_2　$^{18}O_2$　H_2O　(5)ATP

2. (1)如图所示



(2)ATP 和 NADPH

3. 叶绿体的类囊体薄膜上　叶绿体的基质中　较快　较缓慢　光　水的光解　CO_2 的固定　C_3 的还原　光能→ATP 和 NADPH 中的化学能　NADPH 和 ATP　ADP、Pi

落实思维方法

1. A　[希尔反应是在离体叶绿体的悬浮液(有 H_2O、无 CO_2)中加入铁盐或其他氧化剂,在光照下放氧的化学反应,悬浮液中没有合成糖类所必需的原料,A 错误。]

2. B　[F 为 C_5,若光照突然停止,光反应停止,ATP 和 NADPH 减少,C_3 的还原减弱,形成的 C_5 减少,CO_2 量不变,CO_2 固定过程消耗的 C_5 不变,短时间内叶绿体中 C_5 的含量会减少,B 错误。]

第 3 课时　光合作用原理的应用

1. (1)单位时间　制造糖类的数量　(2)农作物的产量

2. (1)下沉　氧气　上浮　越多　(2)强、中、弱　数量　(3)多　不断增强

3. (1)水　CO_2　光能　环境中 CO_2 浓度　气孔　(2)叶绿体

4. 氧化无机物释放的能量　硝化细菌　有机物

判断正误

(1)×　(2)√　(3)×

提示　(1)植物细胞在黑暗条件下只能进行细胞呼吸,不能进行光合作用。(3)自养生物可以是光能自养,也可以是化能自养,都能把无机物转变成有机物。

探究核心知识

1. 本实验的自变量是光照强度。通过调节光源与实验装置的距离来控制。
2. 本实验的因变量是光合作用强度。检测指标是相同时间内圆形小叶片浮起的数量。
3. (1)A 点时 CO_2 来源于细胞呼吸。其释放量代表细胞呼吸的强度。　(2)小于　等于　大于

(3)C 点前的主要限制因素为光照强度,C 点后的主要限制因素为温度或 CO_2 浓度等。

(4)A　AB　B　BC

(5)①观测到的 O_2 的产生量是实际的 O_2 的产生量减去呼吸作用消耗的 O_2 量。

②CO_2 的吸收量　O_2 的释放量　有机物的积累量　(6)7

落实思维方法

1. B　[抽气的圆叶片下沉，在一定的光照强度下，光合作用强度大于细胞呼吸强度，光合作用产生的氧气充满细胞间隙，叶片上浮。所以，该实验是通过同一时间段内小叶片浮起的数量来衡量光合作用的强度，B 符合题意。]
2. B

拓展阅读　C_3、C_4、CAM 植物及光呼吸

例 1　B　[C_3 植物既有阳生植物也有阴生植物，C_4 植物都为阳生植物，A 错误；C_4 植物的维管束鞘细胞的叶绿体不含有基粒，而叶肉细胞的叶绿体含有基粒，C 错误；C_4 植物的叶片中，围绕着维管束的是呈“花环型”的两圈细胞：里面的一圈是维管束鞘细胞，外面的一圈是一部分叶肉细胞，D 错误。]

例 2　A

例 3　C　[由题意可知，绿色植物进行光呼吸的过程为 C_5 与 O_2 反应，最后在线粒体内生成 CO_2，因此场所有叶绿体基质和线粒体，A 正确；植物光呼吸的过程会消耗 C_5 生成 CO_2，因此会导致光合作用产生的有机物减少，B 正确；光合作用过程中 CO_2 与 C_5 反应生成 C_3，不需要 NADPH 和 ATP 参与，C 错误。]

跟踪训练

1. B　[过程①是将 CO_2 转化为 C_4，②是 CO_2 的固定，酶具有专一性，因此催化过程①和过程②所需的酶不同，A 正确；据图可知，卡尔文循环即光合作用的暗反应阶段，CAM 植物进行暗反应的场所是叶绿体基质，B 错误；在夜晚气孔开放，可吸收 CO_2，合成苹果酸储存在液泡中，D 正确。]
2. C
3. B　[光合作用过程中，CO_2 参与暗反应，场所是叶绿体基质，A 错误；分析题图可知，O_2 和 CO_2 的含量会影响光合作用和光呼吸，故农业上控制好大棚中 O_2 和 CO_2 的含量有利于农作物增产，B 正确；在高 O_2 含量的环境中，产生的 C_3 也可用于卡尔文循环，进而生成糖，C 错误；光合作用暗反应的进行，需要光反应提供 NADPH 和 ATP，黑暗条件下，光反应不能进行，不能为暗反应提供 NADPH 和 ATP，因而 C_5 与 C_3 之间的转化受影响，D 错误。]
4. D　[Rubisco 固定 CO_2 时有光无光都可以，B 错误；Rubisco 固定 CO_2 的过程不需要消耗能量，C 错误；当 CO_2 和 O_2 比值较低时，Rubisco 更多催化 C_5 的加氧反应，而 Rubisco 固定 CO_2 的过程减弱，所以植物的光合速率会减弱，D 正确。]
5. C
6. (1)类囊体薄膜　提供能量并作为还原剂　(2)能富集 CO_2、需要 PEPC 等　(3)胞间连丝　提高物质运输效率　(4)C_4 植物　C_4 植物能够利用低浓度的 CO_2 进行光合作用

微专题二　光合作用与细胞呼吸的关系、曲线模型及相关实验设计

例 1　C

例 2　A　[图甲中 d 表示光补偿点，光合速率＝呼吸速率；若土壤中缺少 Mg^{2+}，叶绿素含量降低，光合速率降低，需要更强光照条件才能使光合速率等于呼吸速率，故图甲中的 d 点右移，A 错误。图乙中实线曲线表示 CO_2 吸收速率，代表净光合速率；虚线曲线表示 CO_2 产生速率，即呼吸速率，测定呼吸速率时需要遮光，避免光合作用对其产生影响，B 正确。图甲中 30 ℃时，净光合速率最大为 8 mmol·cm^{-2}·h^{-1}，图乙中 a 点净光合速率也为 8 mmol·cm^{-2}·h^{-1}，若图甲是 30 ℃条件下测得的结果，则图乙 a 点对应的光照强度可为 4 klx，C 正确。CO_2 固定的速率代表总光合速率，总光合速率＝净光合速率＋呼吸速率。图乙中温度为 30 ℃时，总光合速率为 8＋2＝10 mmol·cm^{-2}·h^{-1}；温度为 40 ℃时，总光合速率为 5＋5＝10 mmol·cm^{-2}·h^{-1}，所以温度为 30 ℃和 40 ℃时，CO_2 固定的速率相等，D 正确。]

例 3　B　[图中 bc 段光合速率下降的原因是气孔关闭，CO_2 吸收量降低，de 段光合速率下降的原因是光照强度降低，原因不同，A 错误；有机物积累量最多是 18 时，因为 18 时之前光合速率大于呼吸速率，一直积累有机物，18 时之后呼吸速率大于光合速率，开始消耗有机物，B 正确；乙植物 b→c 过程中温度太高，气孔逐渐关闭，减少 CO_2 的吸收，CO_2 固定速率减慢，C_3 的含量降低，C 错误；与甲植物相比，乙植物中午要关闭气孔，减少水分的散失，说明甲植物有其他的保水机制，中午不需要关闭气孔，更能适应干旱环境，D 错误。]

例 4　A　[c 点时，光合速率等于呼吸速率，在 c 点前，光合作用已经开始进行，A 正确；de 段出现的原因可能是高温引起气孔部分关闭，CO_2 吸收减少，光合速率仍大于呼吸速率，C 错误。]

例 5　C　[清水既不吸收和释放氧气，也不吸收和释放二氧化碳，光合作用和细胞呼吸产生和释放的氧气量和二氧化碳量相等，液滴不移动，C 错误。]

例 6　C　[由题表分析可知，黑瓶中的黑藻不能进行光合作用，只能进行细胞呼吸，其中溶氧量的减少代表水体中生物的呼吸速率，不考虑其他生物，因此可以根据黑瓶中溶氧量的变化来计算实验条件下黑藻的呼吸速率，A 正确；表中光照强度为 a 时，白瓶中溶氧量为 0，说明此时黑藻的净光合速率为 0，因此，该光照条件下的黑藻不能生长，B 正确；白瓶中，当光照强度为 d 时，若其他条件不变，显著降低 CO_2 浓度，则会导致 C_5 的消耗量减少，而 C_3 的还原过程基本不变，因此，短时间内叶肉细胞中 C_5 含量增加，C 错误；综合分析可知，白瓶中溶氧量的变化代表黑藻的净光合速率，因此可根据白瓶中溶氧量的变化计算不同光照强度下黑藻的净光合速率，D 正确。]

跟踪训练

1. A　[据图可知，在番茄叶肉细胞中，过程①和过程②分别是有氧呼吸第三阶段和光合作用的光反应阶段，两个生理过程进行的场所是线粒体内膜和叶绿体类囊体薄膜，A 错误。]
2. C　[过程⑤为有氧呼吸的第三阶段，发生场所为线粒体内膜，A 错误；反应②表示暗反应过程，包括 CO_2 的固定和 C_3 的还原，反应③中葡萄糖在细胞质基质中分解为丙酮酸，B 错误；反应①光反应产生的 ATP 和 NADPH 可用于反应②中 C_3 的还原，生成的 ADP、Pi 和 $NADP^+$ 又可参与反应①，C 正确；$NADP^+$ 是氧化型辅酶Ⅱ，不提供能量，D 错误。]
3. D　[25 ℃时，光合作用制造的有机物的总量为 3.7＋2.3＝6 (mg·h^{-1})，30 ℃时，光合作用制造的有机物的总量为 3.5＋3＝6.5 (mg·h^{-1})，温度由 25 ℃升高到 30 ℃后光合作用制造的有机物总量增加，A 正确；若细胞呼吸强度不变，在 30 ℃时，一天光照 14 h，则一昼夜净吸收 CO_2 的量为 14×3.5－10×3＝19 (mg)，B 正确；夏季晴朗的中午，光照过强，温度过高，为减少水分的散失，大部分气孔会关闭，CO_2 吸收减少，会导致净光合速率明显下降，C 正确；当温度为 35 ℃时，植物的净光合速率大于 0，该植物的光合作用强度大于呼吸作用强度，D 错误。]
4. A　[在昼夜时长相同且温度一定时，当净光合速率与呼吸速率的差值最大时，植物积累的有机物最多，即 20 ℃时植物积累的有机物最多，故蒲公英生长的最适温度是 20 ℃，A 错误。]
5. D　[培养初期，容器内 CO_2 含量逐渐降低，光合速率逐渐减慢，之后光合速率等于呼吸速率，A 不合理；初期光合速率减慢，但光合速率大于呼吸速率，容器内 O_2 含量升高，呼吸速率会有所升高，之后保持稳定，B 不合理；根据上述分析，初期光合速率大于呼吸速率，之后光合速率等于呼吸速率，C 不合理，D 合理。]
6. B　[白瓶中 24 小时后的溶解氧代表初始溶解氧＋光合作用生产量－呼吸作用消耗量，A 错误；黑瓶中生物只进行呼吸作用，所以瓶中呼吸作用消耗氧气量代表了湖水中所有生物的呼吸作用强度，消耗的氧气为 10－3＝7(mg)，B 正确；a 光照强度下，瓶中生物 24 小时后溶解氧的含量还是 10，说明净光合作用等于 0，即 a 光照强度下，光合速率等于呼吸速率，刚好满足瓶中生物对氧气的需求量，C、D 错误。]
7. (1)①NaOH 溶液　②遮光　(2)①$NaHCO_3$ 溶液　②光照充足、温度等相同且适宜的环境中　(3)左　右　(4)4　84

章末整理与提升

主干整合　知识排查

知识梳理

一、

1. 化学反应　细胞代谢　基础　2. 因变量　无关变量
3. 自变量　对照　实验　空白　4. 新鲜　研磨

5.能量　6.常态　容易　活跃　7.降低活化能
8.活细胞　催化　有机物　蛋白质　RNA
9.细胞内　10.不变　不会　11.高效　专一　温和
12.广　淀粉　一类　13.专一　14.淀粉　过氧化氢
15.空间结构　失活　稳定　低温　16.混合

二、
1.太阳　糖类　直接
2.腺苷三磷酸　A—P～P～P　腺苷　腺嘌呤　核糖　特殊
3.腺嘌呤核糖核苷酸　RNA　核糖、腺嘌呤和磷酸
4.磷酸化　空间结构　5.物质　能量
6.呼吸作用　呼吸作用和光合作用　细胞质基质、线粒体和叶绿体
7.少　迅速　动态　8.吸能　放能

三、
1.氧化分解　能量　2.溴麝香草酚蓝　绿　黄
3.重铬酸钾　灰绿　4.实验
5.彻底　二氧化碳和水　大量 ATP
7.细胞质基质　丙酮酸、[H]　少量　线粒体基质　丙酮酸、水　CO_2、[H]　少量　线粒体内膜　[H]、O_2　水　大量
8.ATP　热能　9.不完全　少量
10.细胞质基质　酒精和二氧化碳　乳酸
11.$2C_3H_6O_3$(乳酸)　$2C_2H_5OH$(酒精)$+2CO_2$
12.酒精或乳酸　热能　ATP　13.玉米胚　甜菜块根
14.枢纽　15.酒精　16.有氧　乳酸
17.蓝细菌　无氧　18.无氧

四、
1.有机溶剂无水乙醇　层析液　快　2.SiO_2　$CaCO_3$
3.防止色素被层析液溶解
4.胡萝卜素、叶黄素、叶绿素 a、叶绿素 b　5.蓝紫光和红　蓝紫
6.类囊体薄膜　7.光能　氧气　9.吸收　传递
10.类囊体薄膜　水的光解　叶绿体基质　CO_2 的固定　C_3 的还原
11.NADPH 和 ATP　ADP、Pi 和 $NADP^+$
12.$^{14}C_3$　($^{14}CH_2O$)　$^{18}O_2$　13.ATP、NADPH　有机物
14.下降　增加　下降　15.增加　下降　增加
16.光　暗　17.暗　18.暗
19.产生　消耗　制造　吸收　释放　积累
20.大于　21.无机物氧化

长句表达
1.(1)不相同。因为用蛋白酶处理后，B 酶被破坏，活性降低，其化学本质为蛋白质；而 A 酶活性不变，其化学本质不是蛋白质而是 RNA
(2)蛋白酶处理过程中 B 酶空间结构发生改变，从而使其活性丧失
(3)RNA 水解
2.不能　酶只是缩短了化学反应达到平衡所需要的时间，并不能改变化学反应的平衡点
3.防止在未达到预设温度时，酶就已经催化底物反应而影响实验结果
4.高温条件下，会直接使底物分解加快，而不是通过影响酶的活性来影响底物的分解
5.ATP 与 ADP 时刻不停地发生相互转化，并且处于动态平衡之中
6.生物界具有统一性，也说明种类繁多的生物有着共同的起源
7.消耗完 B 瓶中的 O_2，确保通过澄清石灰水的 CO_2 是无氧呼吸产生的
8.一方面杀死葡萄糖溶液中的微生物，可以排除其他微生物对实验结果的影响，另一方面也可以排出溶液中的 O_2
9.葡萄糖也能与酸性重铬酸钾反应发生颜色变化
10.种子在有氧呼吸过程中产生了水
11.缺氧时，种子无氧呼吸产生的能量不能满足生命活动所需，且种子无氧呼吸产生的酒精对细胞有毒害作用
12.(1)不是　根据有氧呼吸和无氧呼吸的方程式可以看出，当有氧呼吸和无氧呼吸释放的 CO_2 量相等时，二者消耗的葡萄糖之比是 1∶3　(2)在低氧条件下，无氧呼吸受到抑制强度较弱，有氧呼吸因氧气不足强度也比较小，故总的 CO_2 释放量少，呼吸强度弱
13.光能的捕获有关，即不同颜色的藻类吸收不同波长的光
14.在光合色素的吸收光谱中，有两个最强的吸收区域，即红光区和蓝紫光区，对绿光吸收很少，所以不使用发绿光的光源
15.无　用无色的玻璃、塑料薄膜可以使日光中各种颜色的光均能通过，作物光合效率高　红光和蓝紫光
16.(1)选择水绵和需氧细菌，水绵的叶绿体呈螺旋带状分布，便于观察；用需氧细菌可以确定释放氧气多的部位
(2)排除氧气和极细光束外的其他光的干扰
17.类囊体薄膜→叶绿体基质
18.作为 C_3 还原的还原剂并为 C_3 还原提供能量
19.增加　光照突然停止，光反应阶段停止，ATP、NADPH 含量降低，C_3 的还原减少，但 CO_2 的固定仍继续进行，C_3 生成继续，故短时间内 C_3 的含量增加
20.有机肥中的有机物被土壤中的微生物分解成各种矿质元素，增加了土壤的肥力，另外还释放出热量和 CO_2，增加了大棚内的温度和 CO_2 浓度，有利于农作物进行光合作用
21.(1)光照强度逐渐增大　(2)光照过强、温度很高，导致气孔大量关闭，CO_2 无法进入叶片组织，使光合作用暗反应受到限制　(3)光照强度不断减弱　(4)光照强度、温度　(5)可以利用温室大棚控制光照强度、温度的方式，如补光、遮阴、增施有机肥、喷淋降温等，提高绿色植物光合作用强度

第 6 章　细胞的生命历程

第 1 节　细胞的增殖

第 1 课时　细胞增殖、有丝分裂

一、
1.(1)分裂　数量　(2)物质准备　细胞分裂　(3)生长、发育、繁殖、遗传
2.(1)①连续分裂　②下一次分裂完成时　③90%～95%
(2)①下一次分裂之前　②DNA 分子　蛋白质

判断正误
(1)×　(2)×　(3)×
提示　(1)如蚕豆、小鼠和人的细胞，细胞周期持续的时间是不同的。(2)人的肝细胞和宫颈癌细胞属于同种生物的不同细胞，分裂期时间不相同。(3)不同细胞的分裂间期占细胞周期的比例一般不同。

探究核心知识
1.(1)b 或 d　分裂间期所占的时间比例大　(2)bc 或 de
2.乙→甲→乙
3.①②③⑤

落实思维方法
1.B　[*de* 阶段为分裂间期，而遗传物质的平均分配发生在分裂期，A 错误；*bc* 阶段为分裂间期，此期间发生了 DNA 的复制，故结束时核 DNA 含量增加一倍，B 正确；*cd* 阶段为分裂期，*cd* 阶段之前就完成了 DNA 分子的复制和有关蛋白质的合成，C 错误；一个细胞周期应该先是分裂间期，后是分裂期，应表示为 *bc*＋*cd* 或 *de*＋*ef*，D 错误。]
2.B

二、
1.前期、中期、后期、末期
2.DNA 分子　蛋白质　生长　染色体　核膜　纺锤体　染色体　染色体　赤道板　姐妹染色单体　染色体数目　形态和数目　染色质丝　核膜　核仁　赤道板　细胞壁
3.中心粒　中心粒　细胞两极　纺锤丝　中心粒　星射线　细胞板　细胞膜
4.(1)染色体　DNA 的复制　平均分配　(2)DNA　遗传
5.(1)细胞核　核的中部　(2)纺锤丝　染色体　(3)蛙的红细胞

判断正误
(1)×　(2)√　(3)×　(4)×　(5)×
提示　(1)赤道板不是真实存在的结构，因此观察不到。(3)着丝粒在有丝分裂后期自行分裂，不需要纺锤丝的牵引。(4)无丝分裂过程中无纺锤丝出现，但要进行 DNA 复制。(5)正常体细胞内染色体的数目为 $2n$，则细胞核内 DNA 含量是 $2n$，但是细胞质中也有少量 DNA。

探究核心知识
1.A→D→B→C→A。染色质要先进行复制，然后螺旋缠绕，缩短变粗，成为染色体，以利于平均分配。
2.(1)④→⑤→②→③→①
(2)染色体、纺锤体在前期出现，在末期消失。核膜消失、核仁解体发生在前期，二者的重建发生在末期。

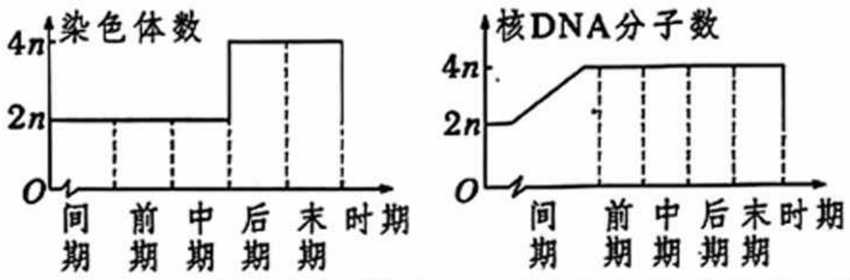
落实思维方法
3.C　[有丝分裂中期才是最佳观察期，C 错误。]
4.D

第 2 课时　观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂

一、

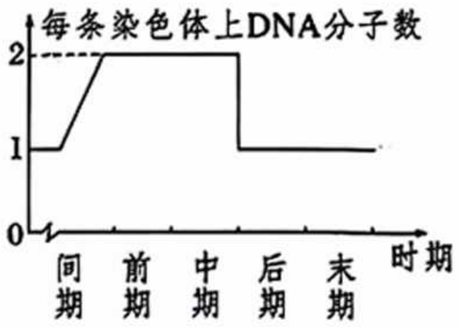
探究核心知识
1.$2n$　$2n$　$4n\rightarrow 2n$　$2n\rightarrow 4n$　$4n$　$4n$　$4n$　0

2. 如图所示



3. (1)分裂间期　分裂末期结束时　姐妹染色单体分开后分别进入两个子细胞　(2)分裂后期　每个着丝粒分裂成两个,姐妹染色单体分开成为两条染色体　分裂末期结束时　姐妹染色单体分开后分别进入两个子细胞　(3)分裂间期　分裂间期 DNA 发生复制　后期　后期着丝粒分裂,染色单体分开成为染色体

4. 如图所示



落实思维方法

1. A　[分裂间期染色体复制的实质是 DNA 分子的复制和蛋白质的合成,复制后着丝粒数目不变,染色体数目不变,核 DNA 的数目加倍,A 错误,B、D 正确;a 过程表示染色体的复制,发生在分裂间期,c 过程表示染色体数目加倍,其原因是着丝粒分裂,发生在分裂后期,C 正确。]

2. B　[cd 段为着丝粒一分为二的过程,发生在细胞分裂后期,B 错误。]

二、

探究核心知识

1. 24　8　3　96　64　384　512

2. (1)细胞越大,细胞的表面积与体积之比越小。
(2)细胞越大,与周围环境之间进行物质交换的效率就越低。

落实思维方法

3. A　[细胞的相对表面积越大,物质运输效率越高,细胞新陈代谢越旺盛,A 正确,B 错误;细胞的相对表面积越小,物质运输效率越低,细胞新陈代谢越缓慢,C、D 错误。]

三、

1. (1)分生区细胞　(2)独立进行　不同分裂时期　(3)染色体　(4)碱性

2. 5 cm　2～3 mm　盐酸　细胞相互分离开来　药液　解离过度　甲紫溶液　细胞分散开来　正方形　紧密

判断正误

(1)√　(2)×　(3)×

提示　(2)视野中数量最多的是处于分裂间期的细胞。(3)解离后细胞已经死亡,不能观察到细胞中着丝粒的分裂过程。

探究核心知识

1. 伸长区
2. 过长　过短
3. 染色
4. 分裂间期　细胞周期的大部分时间处于分裂间期
5. 某时期的细胞数占计数细胞总数的比例越大,该时期的时间越长。

落实思维方法

4. C　[制片流程:解离→漂洗→染色→制片,A 错误;①表示分裂中期,②表示分裂间期,③表示分裂前期,④表示分裂末期,⑤表示分裂后期,故分裂过程的先后顺序为②③①⑤④,构成细胞周期,B 错误;⑤表示分裂后期,①表示分裂中期,中期染色体形态稳定、数目清晰,是观察染色体的最佳时期,D 错误。]

微专题三　与有丝分裂过程相关的图像和曲线分析

例 1　B　例 2　B

例 3　C　[图甲表示 DNA 分子的复制,曲线①的 *CD* 段表示 DNA 分子复制,所以图甲对应曲线①中的 *CD* 段,A 正确。图乙为着丝粒分裂、染色体数目加倍,表示有丝分裂的后期,对应曲线②中的后期,B 正确。在制作有丝分裂临时装片过程中,解离时细胞已经死亡,不能用同一细胞来观察甲、乙两个时期,C 错误。曲线①的纵坐标为一个细胞中的核 DNA 含量,其 DNA 含量减半的原因是细胞一分为二;曲线②的纵坐标为一条染色体上的 DNA 分子数,其 DNA 数量减半的原因是着丝粒分裂,D 正确。]

例 4　C

例 5　C　[有丝分裂前期每条染色体上含有两条姐妹染色单体,每条染色单体上含有一个 DNA 分子,故有丝分裂前期染色体数是 $2n$,核 DNA 分子数是 $4n$,与题图①相符,但有丝分裂前期,核膜逐渐消失,核仁解体,A 错误;有丝分裂中期时,染色体数∶核 DNA 分子数=1∶2,B 错误;有丝分裂后期时,着丝粒分裂,姐妹染色单体分离,导致细胞中染色体数目加倍,但核 DNA 分子数目不变,故染色体数与核 DNA 分子数均为 $4n$,与图②相符,C 正确;动物细胞中没有细胞板形成,D 错误。]

跟踪训练

1. D　[图中纵坐标代表核 DNA 分子数,根据图示可以判断 *OA* 段处于分裂间期,染色体复制,核 DNA 分子数加倍,染色体数目不加倍,A 错误。*AB* 段代表前期,核膜、核仁逐渐消失,*BC* 段代表中期,细胞中无核膜、核仁;细菌属于原核生物,无核膜和核仁,B 错误。*CD* 段代表后期,着丝粒分裂,染色单体消失,C 错误。团藻属于低等植物,其在 *BD* 段(有丝分裂中期和后期)含有两组中心粒,D 正确。]

2. C

3. A　[若该化合物抑制 DNA 复制,则核 DNA 含量为 4 的减少、含量为 2 的增多,与图示不符,A 符合题意。]

4. B　[制作有丝分裂装片时,用甲紫溶液染色后不需漂洗,A 错误;图 1 细胞处于有丝分裂前期,该时期染色质螺旋化形成染色体,核膜、核仁消失,B 正确;图 2 细胞为动物细胞,处于有丝分裂后期,该过程结束后会在细胞中部内向凹陷,把细胞缢裂为两部分,C 错误;图 1 中纺锤丝构成的纺锤体正在形成,图 2 中星射线构成的纺锤体还没消失,末期纺锤体消失,D 错误。]

5. C　[从题图中可以看出,曲线 a 从第 45 min 开始染色体的着丝粒与相应一极的中心粒之间的平均距离开始减小,说明第 45 min 时细胞进入有丝分裂后期,着丝粒分裂,姐妹染色单体分离,纺锤丝牵引染色体移向细胞两极,④正确;曲线 b 从细胞有丝分裂后期开始,距离逐渐增大,有丝分裂后期的主要特征是着丝粒分裂,姐妹染色单体分开并与同侧纺锤丝相连,被拉向细胞两极,形成的染色体(包括着丝粒)与同侧一极的距离逐渐减小,而姐妹染色单体分开后形成的两条染色体(含着丝粒)之间的距离逐渐增大,因此曲线 b 表示姐妹染色单体分开后形成的两条染色体之间的距离,①正确,②③错误。故选 C。]

6. (1)中　(2)核糖体、中心体、线粒体(答对两种即可)
(3)相同　40　(4)①　着丝粒分裂,姐妹染色单体分开
(5)甲、丙、丁

解析　(5)该细胞有丝分裂过程与高等植物细胞的区别主要体现在图 1 中甲、丙、丁细胞所处的时期,动物细胞分裂间期有中心粒的复制,而高等植物细胞没有,前期纺锤体与末期子细胞的形成方式不同。

7. (1)后　动物　该细胞含有中心体,但是不含细胞壁
(2)①　相同　使细胞的亲代和子代之间保持了遗传的稳定性　(3)③→②→①→③　(4)BC　纺锤体

第 2 节　细胞的分化

一、

1. 个体发育中　形态、结构和生理功能
2. 基因选择性表达　遗传信息　不同
3. (1)持久性　(2)分化后　(3)普遍存在
4. (1)正常发育　(2)专门化　各种生理功能的效率

判断正误

(1)×　(2)×　(3)×

提示　(1)同一个体的所有体细胞都是由同一个受精卵有丝分裂而来的,含有相同的基因。(2)蛙的红细胞和人的红细胞形态不同的原因是基因不同。(3)同一细胞内含有的蛋白质不同,是因为该细胞表达了很多不同基因。

探究核心知识

1. 细胞分化是基因选择性表达的结果。
2. (1)①②⑤　(2)③④⑥⑦⑧
3. (1)形态、结构和生理功能　(2)遗传物质

落实思维方法

1. D　[高等动物细胞的分化发生在生物体的整个生命进程中,A 错误;细胞分化过程中遗传物质没有发生改变,B 错误;细胞分化使细胞趋向专门化,有利于提高生物体内各种生理功能的效率,C 错误;细胞发生分化时,基因进行选择性表达,导致细胞结构和功能发生改变,D 正确。]

2. C　[ATP 是直接能源物质,所有细胞都进行 ATP 的合成,与细胞是否发生分化无关,A 不符合题意;所有细胞都能进行蛋白质的合成,与细胞是否发生分化无关,B 不符

合题意：所有细胞都含有血红蛋白基因，但该基因只在红细胞中表达，这体现了细胞分化中基因选择性表达，说明细胞已经发生分化，C符合题意；所有细胞都要进行细胞呼吸，与细胞是否发生分化无关，D不符合题意。]

二、

1.(1)分裂和分化　产生完整有机体　分化成其他各种细胞　受精卵　植物体的分生组织细胞　(2)①细胞团块　根、茎和叶　②发育成完整植株　(3)②细胞核

2.(1)分裂和分化　(2)造血干细胞

判断正误

(1)×　(2)×　(3)×

提示　(2)种子不是一个细胞，由胚发育成个体是正常的生长发育，而不是细胞全能性的体现。(3)断尾壁虎新长出的尾巴，没有发育成完整的有机体或分化成其他各种细胞，不能体现全能性。

探究核心知识

1.(1)离体　一定的外界条件　(2)植物激素、无机盐和糖类

2.不能　已分化的动物体细胞的细胞核具有全能性

3.(1)受精卵　(2)受精卵　细胞分化程度越高，细胞的全能性越低　(3)细胞内含有生物生长发育所需的全套遗传物质

落实思维方法

3.B [不分裂的细胞也可以具有全能性，A错误；一般而言，植物细胞全能性高于动物细胞，C错误；生殖细胞如卵细胞中具有发育成为完整有机体所必需的全套遗传物质，D错误。]

4.C [正常分裂的细胞都具有正常的细胞周期，CiPSC作为多潜能干细胞，具有正常的细胞周期，A正确；CiPSC能分化为其他细胞，其分化程度低于胰岛细胞，B正确；与体内已高度分化的体细胞相比，CiPSC的分化程度更低，全能性更高，D正确。]

第3节　细胞的衰老和死亡

一、

1.生理状态　化学反应　形态、结构和功能

2.(1)水分　多种酶的活性　呼吸速率　物质运输　色素　(2)染色质　加深　增大　核膜

3.(1)①具有不成对电子　②氧化反应　有害物质入侵　③生物膜　基因突变　下降　(2)①DNA—蛋白质复合体　②染色体　③正常基因的DNA序列

4.(1)个体的衰老或死亡　(2)①不等于　②普遍衰老

5.自我更新

判断正误

(1)×　(2)×　(3)√　(4)×

提示　(1)衰老细胞内多种酶的活性降低，但并不是所有酶的活性都降低，如与衰老有关的酶的活性提高。(2)衰老细胞的细胞核体积增大，细胞体积变小，染色质收缩，染色加深。(4)自由基攻击和破坏细胞内各种执行正常功能的DNA、蛋白质等生物分子，致使细胞衰老。

探究核心知识

皮肤细胞内水分减少，细胞萎缩，体积变小　皮肤细胞中色素积累　老年人细胞中与呼吸有关的酶活性降低，代谢缓慢　毛囊中的黑色素细胞衰老，细胞中的酪氨酸酶活性降低，黑色素合成减少　细胞膜通透性改变，物质运输功能降低

落实思维方法

1.D [细胞衰老普遍发生在生物体发育的各个阶段，D错误。]

2.A [衰老细胞新陈代谢速率减慢，呼吸速率随之减慢(因线粒体功能下降)，而非加快，A错误。]

二、

1.凋亡　坏死

2.(1)基因　(2)正常发育　抵御各种因素　(3)被病原体感染

3.损伤和死亡

4.(1)受损或功能退化　溶酶体　(2)①物质和能量　②受损或衰老　微生物和毒素　内部环境

判断正误

(1)×　(2)√　(3)×

提示　(1)细胞衰老和细胞凋亡都是由基因控制的，是正常的生命现象。(3)细胞死亡包括细胞凋亡和细胞坏死，其中细胞坏死是在种种不利因素影响下产生的，不是主动进行的，且对生物体是不利的。

探究核心知识

(1)蝌蚪尾巴的消失属于细胞凋亡。与溶酶体密切相关。

(2)这与题述现象的原理不同；这是细胞坏死，与细胞凋亡不同。

(3)题述两种现象不都受遗传物质控制；细胞凋亡受遗传物质控制，细胞坏死不受遗传物质控制。

落实思维方法

3.C

4.D [由图可知，自噬体有2层膜结构，每层生物膜含有2层磷脂分子，即自噬体有4层磷脂分子，B正确；分析题意可知，细胞能在饥饿状态下通过细胞自噬而生存下来，可见细胞自噬的产物可为其提供能量，其机理是将自身物质或结构降解后作为细胞呼吸(新陈代谢)过程的原料，C正确；残余体通过胞吐方式排出细胞，不需要载体蛋白参与，但会消耗能量，D错误。]

章末整理与提升

主干整合　知识排查

知识梳理

一、

1.生长

2.连续分裂　一次分裂完成　下一次分裂完成　有丝

3.(1)DNA分子的复制和有关蛋白质的合成(染色体复制)　(2)核膜、核仁　纺锤体和染色体　散乱　(3)染色体的着丝粒排列在赤道板上　(4)着丝粒　姐妹染色单体　纺锤丝　(5)核膜、核仁　纺锤丝　染色质丝　细胞板

4.间　间　后　间　间　后　中　高尔基体

5.赤道　细胞

6.前　细胞两极　纺锤丝　中心粒　星射线　末　细胞板　细胞膜

7.纺锤丝　染色体　8.小　低

9.分裂间期　分裂末期结束时　姐妹染色单体分开后形成的染色体分别进入两个子细胞

10.分裂后期　每个着丝粒分裂成两个，姐妹染色单体分开成为两条染色体　分裂末期结束时　姐妹染色单体分开后形成的两条染色体分别进入两个子细胞

11.(1)甲紫　解离　(2)少　大　(3)盐酸和酒精　3～5　使组织中的细胞相互分离开来　清水　约10 min　解离过度　甲紫　3～5　使染色体着色　使细胞分散开来　(4)分生区　正方形　紧密　分裂中期

二、

1.形态、结构　生理功能　稳定性差异

2.持久　不可逆　普遍　3.生物个体发育　专门　提高

4.基因选择性表达　不同　不改变

5.完整有机体　各种　6.完整植株　细胞中有全套的遗传物质

7.分裂和分化　8.低　9.细胞核

三、

1.(1)减少　萎缩　变小　(2)降低　(3)色素　(4)增大　内折　收缩　加深　(5)细胞膜通透性

2.普遍衰老　3.生物膜　4.DNA—蛋白质复合体　缩短

5.基因　自动　程序　6.自然更新　病原体

7.发育　内部环境　干扰　8.损伤和死亡

长句表达

1.染色体复制和平均分配

2.小鼠十二指肠上皮　细胞周期中分裂期所占时间相对较长，容易观察到处于分裂期的细胞

3.植物细胞　具有细胞壁；无中心体，两极发出纺锤丝形成纺锤体

4.间　DNA分子的复制和有关蛋白质的合成

5.由细胞的中央向四周扩展，逐渐形成新的细胞壁

6.解离过程中细胞已经死亡

7.细胞周期中，分裂间期所占的时间长

8.(1)解离要充分；(2)制片时用镊子尖把根尖弄碎；(3)压片可使细胞尽可能呈单层铺展

9.干细胞具有分裂、分化的能力，能够在体外定向诱导形成特定的组织或器官，从而用于修复受损的组织或器官

10.因为这些不同的体细胞是由同一个受精卵通过有丝分裂和细胞分化形成的

11.基因的选择性表达

12.干细胞分裂旺盛，细胞内蛋白质合成旺盛

13.快得多　白细胞的主要功能是吞噬病菌等，在执行免疫防御功能时，会与病原体等有害物质接触，其自身结构和功能可能受到损伤，因此需要快速凋亡清除受损细胞，同时通过新细胞的产生补充，保证免疫功能的持续进行。而红细胞的主要功能是运输氧气和二氧化碳，其结构相对稳定，寿命较长，因此凋亡速率较慢

14.溶酶体　溶酶体内有多种水解酶，能够使自动死亡的细胞发生分解

15.细胞核体积增大，染色质收缩、染色加深